

PROJECTS:나스다Mirror-CoinZZICCAR >

PORTFOLIO 2026

풀스택·빅데이터 분석 및 AI 활용 개발자



010-5090-3429



taemin3429@naver.com

김태민

Developer Portfolio

프로필



김태민

- 📅 2000년 09월 24일
- 📍 부산광역시 부산진구 새싹로로 183
- 📞 010-5090-3429
- ✉ taemin3429@naver.com

나에 대하여

"비전공자 이지만 풀스택 서비스 개발, API 활용, 데이터 분석 및 AI개발 및 활용 가능한 개발자입니다."

- K-디지털 7개월 풀스택 과정을 통해 React 기반의 동적인 웹 프론트엔드와 Spring Boot 백엔드 개발 능력을 갖추었습니다.
- 나스다, COIN-MIRROR, 나차정 프로젝트를 수행하며 실시간 API 연동, WebSocket 채팅, 그리고 EfficientNet/YOLO 기반의 AI 모델 설계까지 역량을 확장했습니다.
- 조리 전공 및 식당 관리 경험에서 얻은 주인 의식과 끈기를 바탕으로, 복잡한 디버깅이나 기술적 한계도 끝까지 파고들어 해결하는 개발자입니다.

 github.com/taemin34297-cmyk

TECH STACK

Frontend

React JavaScript HTML5 chart.js Tailwind
Spring CSS

AI / Data

CNN RNN ANN Pandas Python PyTorch
Crawling TensorFlow Visualization YOLO EfficientNet

Backend

Java Spring Boot Spring
Django Thymleaf JSP

DB / Infra

Oracle MongoDB MySQL
MariaDB SQLite Supabase

Tools / Collaboration

Axios REST API Github Git
VS code WebSocket intelij

EDUCATION & TIMELINE

2019.03 ~ 2025.05

영산대학교 서양조리학과

졸업 | 학점: 3.7 / 4.5

2022.08

운전면허 2종 보통 취득

발행처: 부산광역시경찰청장

2025.09 ~ 2026.04

K-디지털

AI & 빅데이터 분석 활용 풀스택 서비스 개발

기관명: 부산IT교육센터 (7개월 과정 이수)

Java

Spring Boot

React

JavaScript

CNN

RNN

ANN

EfficientNet

YOLO

MongoDB

Supabase

Oracle

MySQL

Python

TensorFlow

PyTorch

JSP

Visualization

Crawling

CSS

HTML5

프로젝트 목차

PROJECT 01 : 나스다

PROJECT 02 : COIN-MIRROR

PROJECT 03 : ZZICCAR



나스다 (NASDA)

NASDA 프로젝트 개요

담당 역할 : 로그인, 회원가입, 마이페이지

사용자 인증과 개인화 영역의 안정적·확장 가능한 설계 및 구현



NASDA

팀 기반 통합 웹 서비스
&
Authentication 시스템



프로젝트 소개 (Project Introduction)

사용자 인증(Authentication) 및 권한 관리를 제공하는 팀 기반 웹 서비스
(전체 서비스 기능 및 세부 기획은 팀 문서 참조)



담당 역할 (My Role)

인증/로그인 설계 및 마이페이지 구현

RequirementsSystem ArchitectureImplementationTesting / Optimization



핵심 기술 (Core Technic)

SecurityUsability (UX)Maintainability

Exception Handling, CSRF/XSS 방어 및 개인화 프로필 관리 기능 구현

나스다(NASDA) - TECH STACK

프론트엔드

React

JavaScript

HTML5

CSS3

Thymeleaf

Axios

백엔드

Java

Spring Boot

REST API

Spring

DB/인프라

MariaDB

MySQL

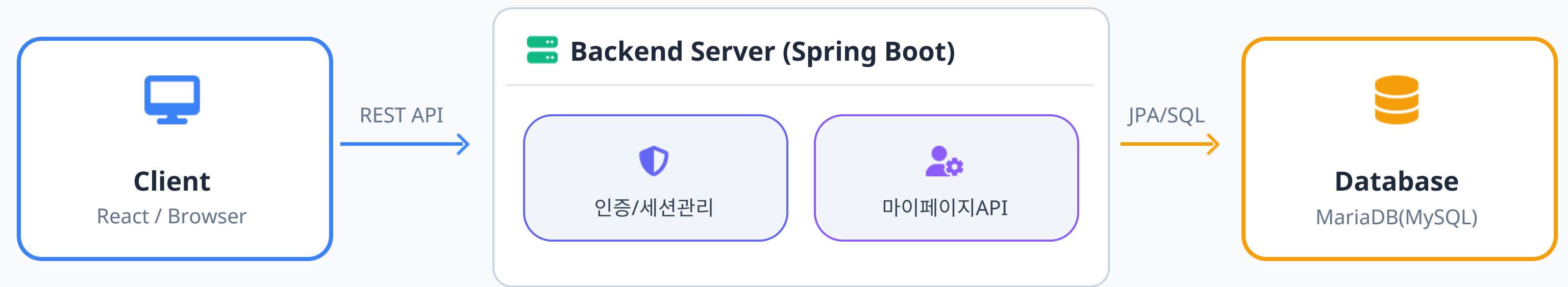
인증/보안

spring Security

ARCHITECTURE

NASDA - 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

System Architecture



인증 및 마이페이지 처리 흐름

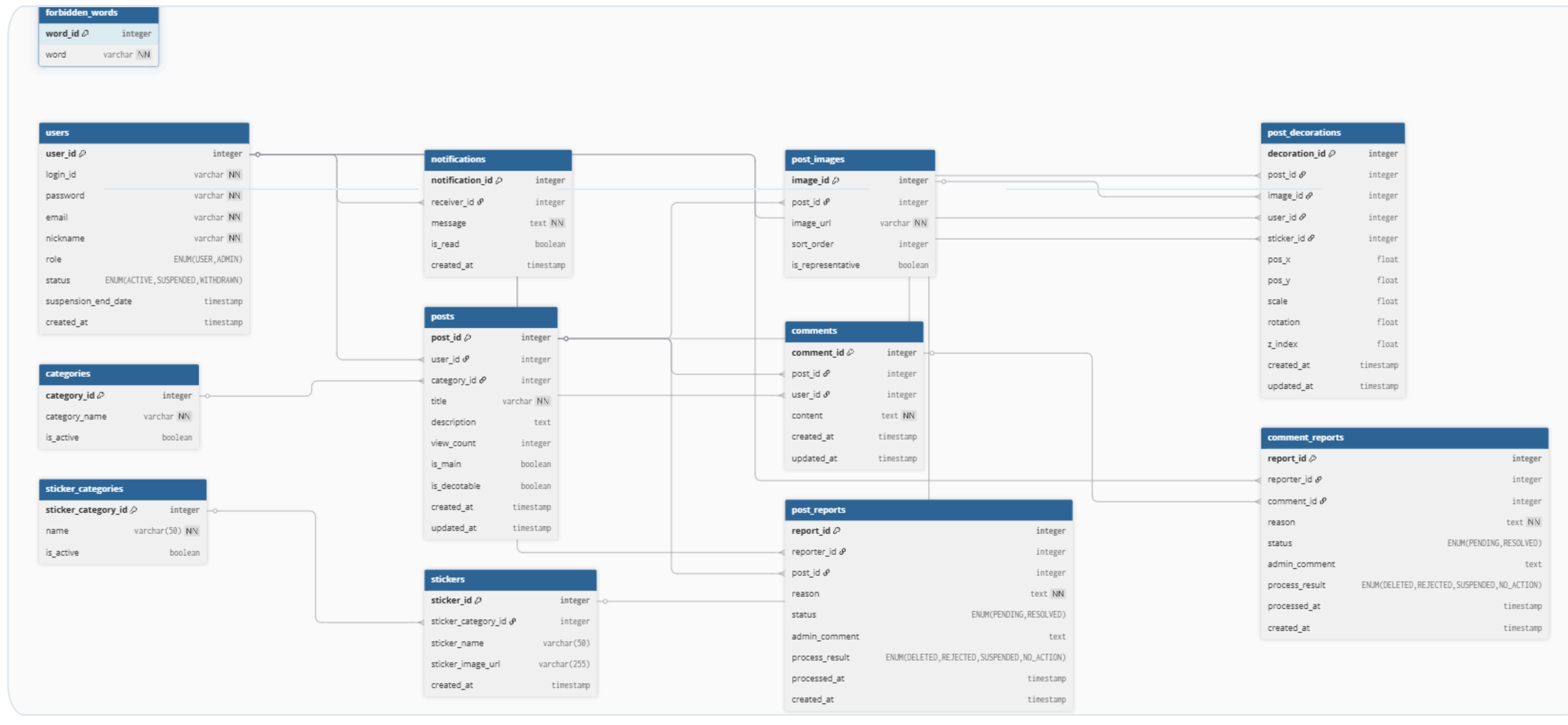


주요기능

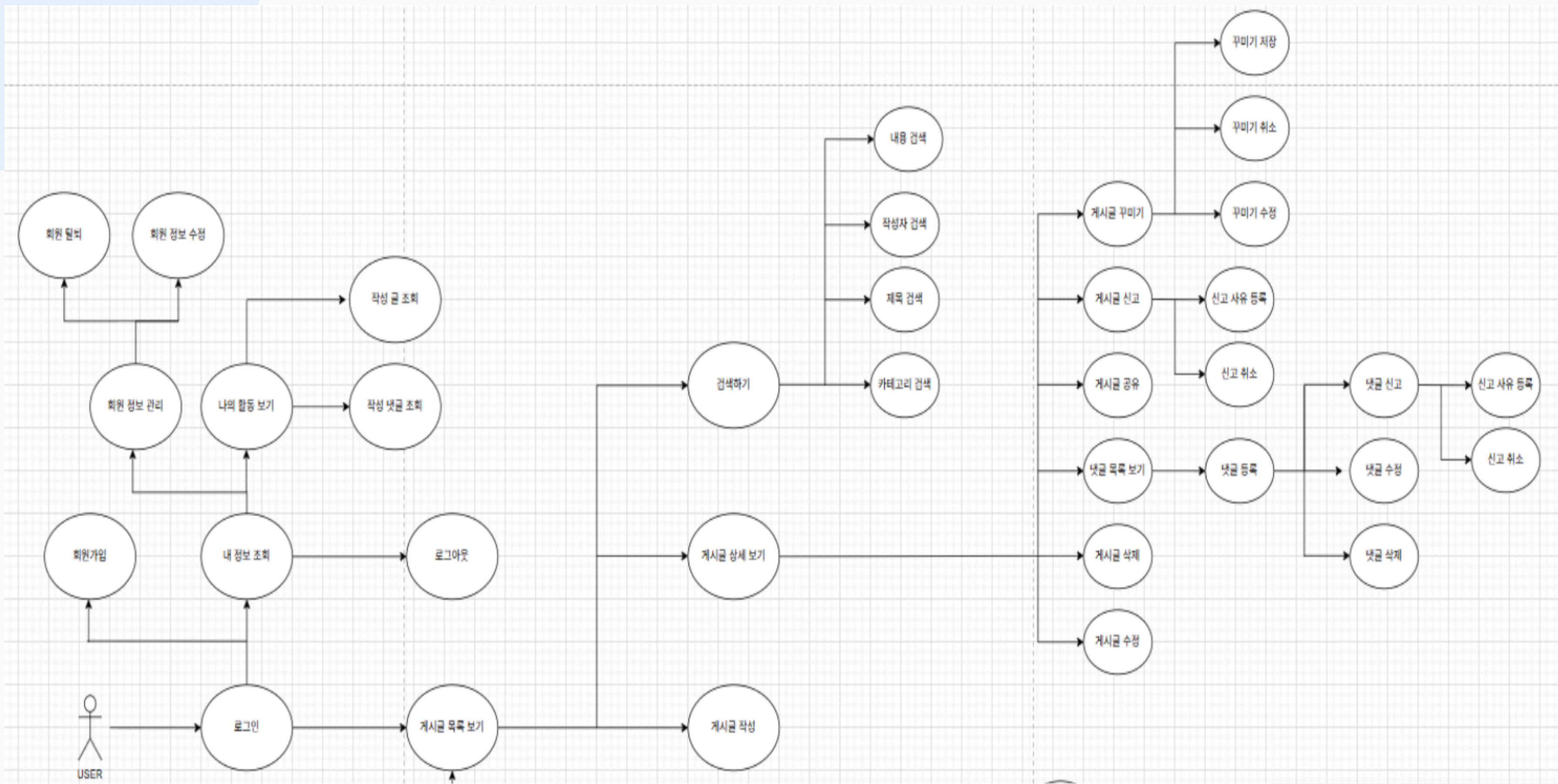
- 회원가입시 중복여부 확인, 이메일 인증 진행
- 아이디 비밀번호 찾기 기능 제공
- 마이페이지에서 캘린더 와 내가 쓴 글 기능을 이용해 편의성 증가

ER-Diagram

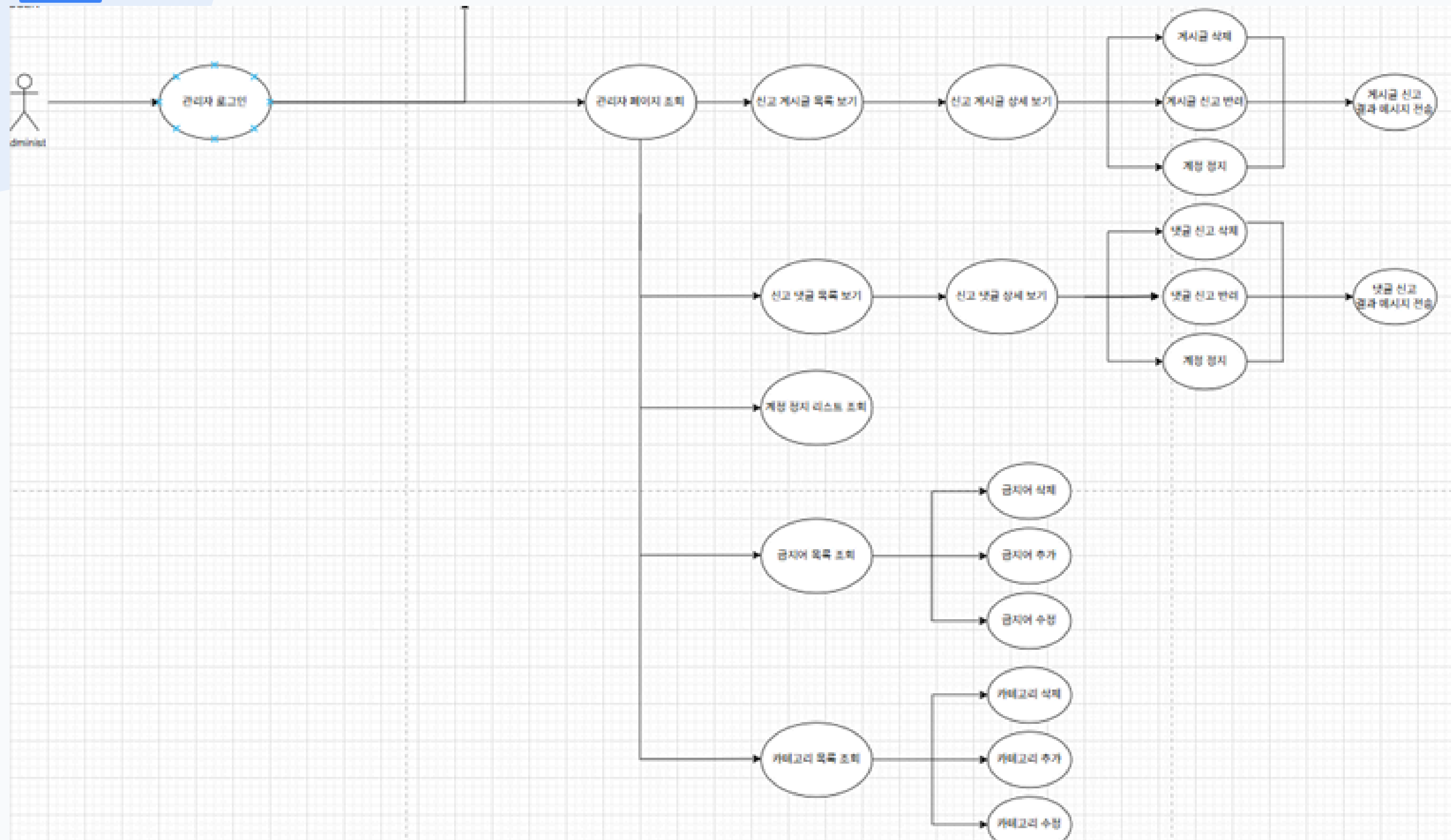
프로젝트 전체 구조 - API 설계 및 DB 다이어그램



USECASE(사용자)

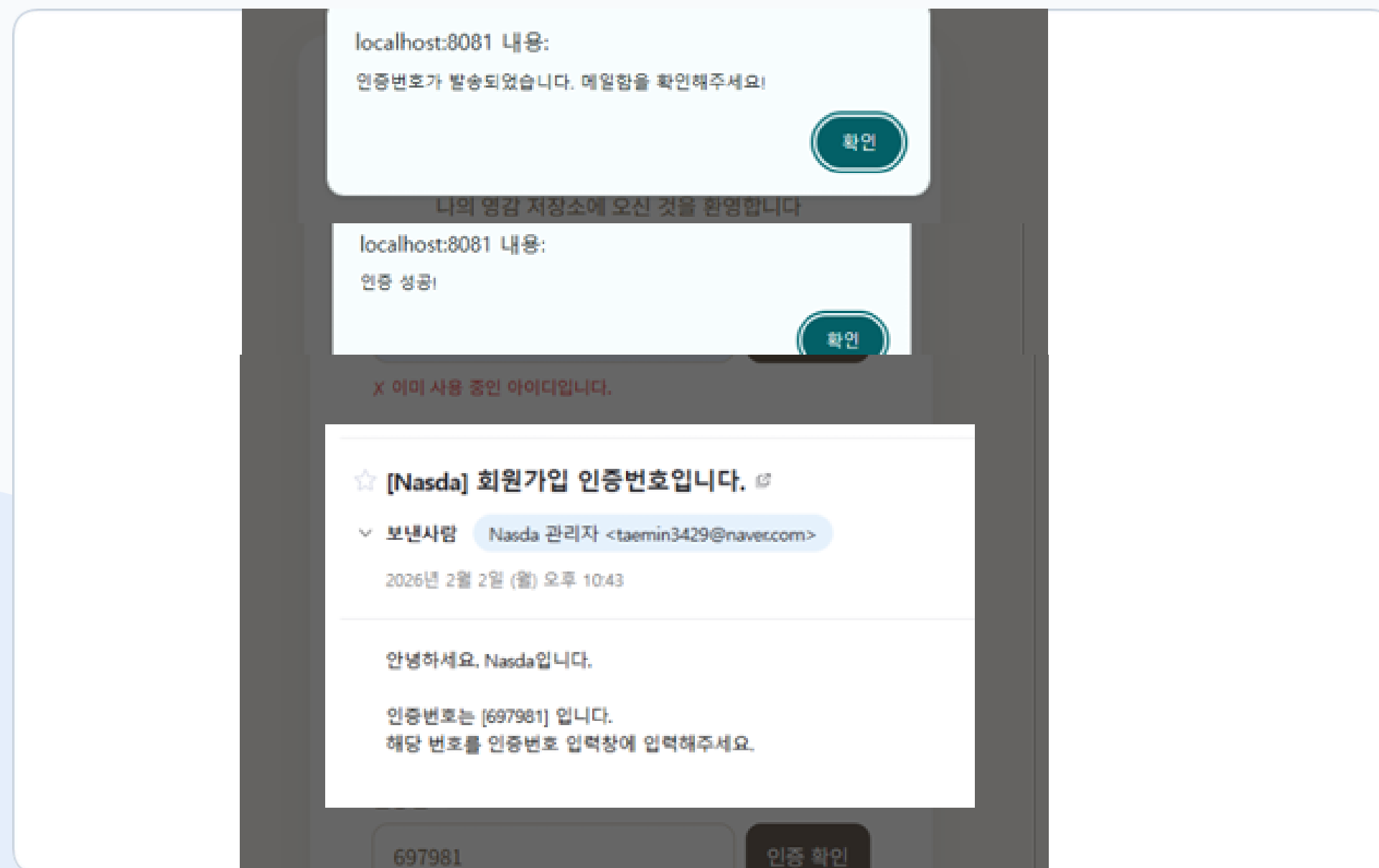


USECASE(관리자)



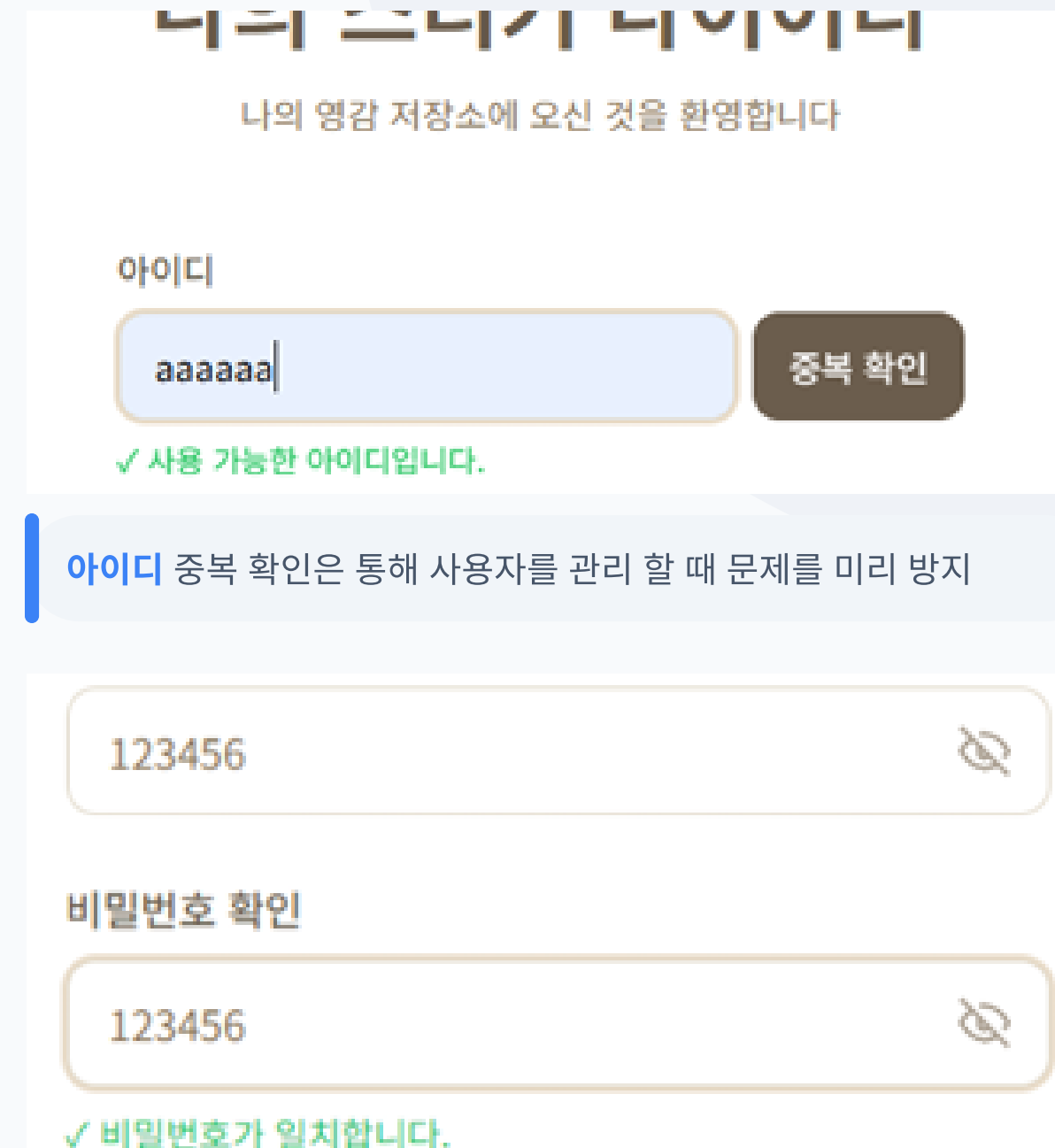
나스다 회원가입

회원가입 인증 및 중복여부 체크기능



회원가입 시 이메일 인증 진행

이메일 인증 SMTP 기반 사용자 계정 유효성 검증 시스템을 사용한 이메일 인증으로 보안성 강화



아이디 중복 확인은 통해 사용자를 관리 할 때 문제를 미리 방지

비밀번호 일치 여부를 실시간으로 확인 하며 토글 기능으로 비밀번호 표시 여부 변경 가능 및 비밀번호를 암호화 하여 저장해 보안성 강화

나스다 아이디, 비밀번호 찾기

아이디 찾기

이메일

이메일을 입력하세요

아이디 발송

로그인 | 비밀번호 찾기

비밀번호 찾기

아이디와 이메일을 입력하여 본인인증을 해주세요.

아이디

아이디를 입력하세요

이메일 주소

example@naver.com

임시 비밀번호 발급

로그인으로 돌아가기

아이디와 비밀번호 찾기 기능 제공

회원가입시 사용한 이메일 인증으로 추가적인 기능제공

☆ [Nasda] 요청하신 아이디 찾기 결과입니다. ↗

보낸사람 Nasda 관리자

2026년 2월 5일 (목) 오후 3:08

안녕하세요. Nasda입니다.
고객님의 아이디는 [ccc] 입니다.

아이디 찾기를 통해 사용자의 편의성 향상

보낸사람 Nasda 관리자

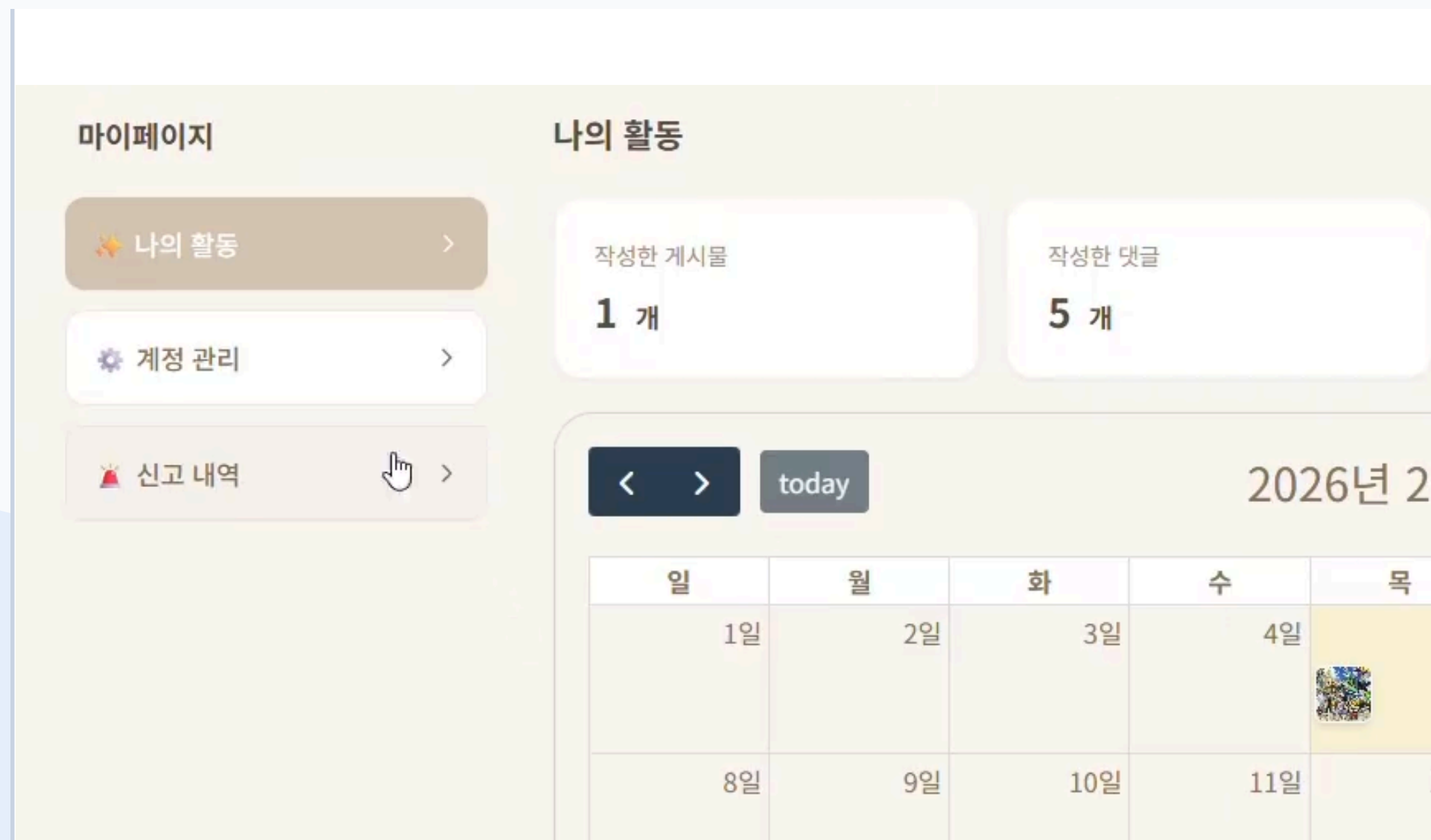
2026년 1월 20일 (화) 오전 9:50

안녕하세요. Nasda 관리자입니다.

고객님의 임시 비밀번호는 [34ee1c9c] 입니다.

Spring Security 와 BCrypt를 활용하여 비밀번호를 단방향 암호화하고, 솔팅(Salting) 기법을 적용해 사용자 데이터의 보안을 확보

나스다 마이페이지



마이페이지 기능

활동, 계정 관리, 신고 내역을 분리해 편리한 UI 제공



REST API와 FullCalendar 기능을 추가 해 해당 날짜에
내가 작성한 게시물 표시

나스다 캘린더 기능 및 작성한 게시물 조회

회원가입 인증 및 중복여부 체크기능



ccc
2026.02.05 14:51

수정

삭제

🚩 게시물 신고

🌟 스티커 붙이기

🗨 댓글 5개

따뜻한 댓글을 남겨주세요

123

사용자136 2026년 2월

6666

사용자136 2026년 2월

555

사용자136 2026년 2월



캘린더에서 해당 날짜에 내가 작성한 글을 선택하면 해당 게시글로 바로 이동 하는 기능 제공



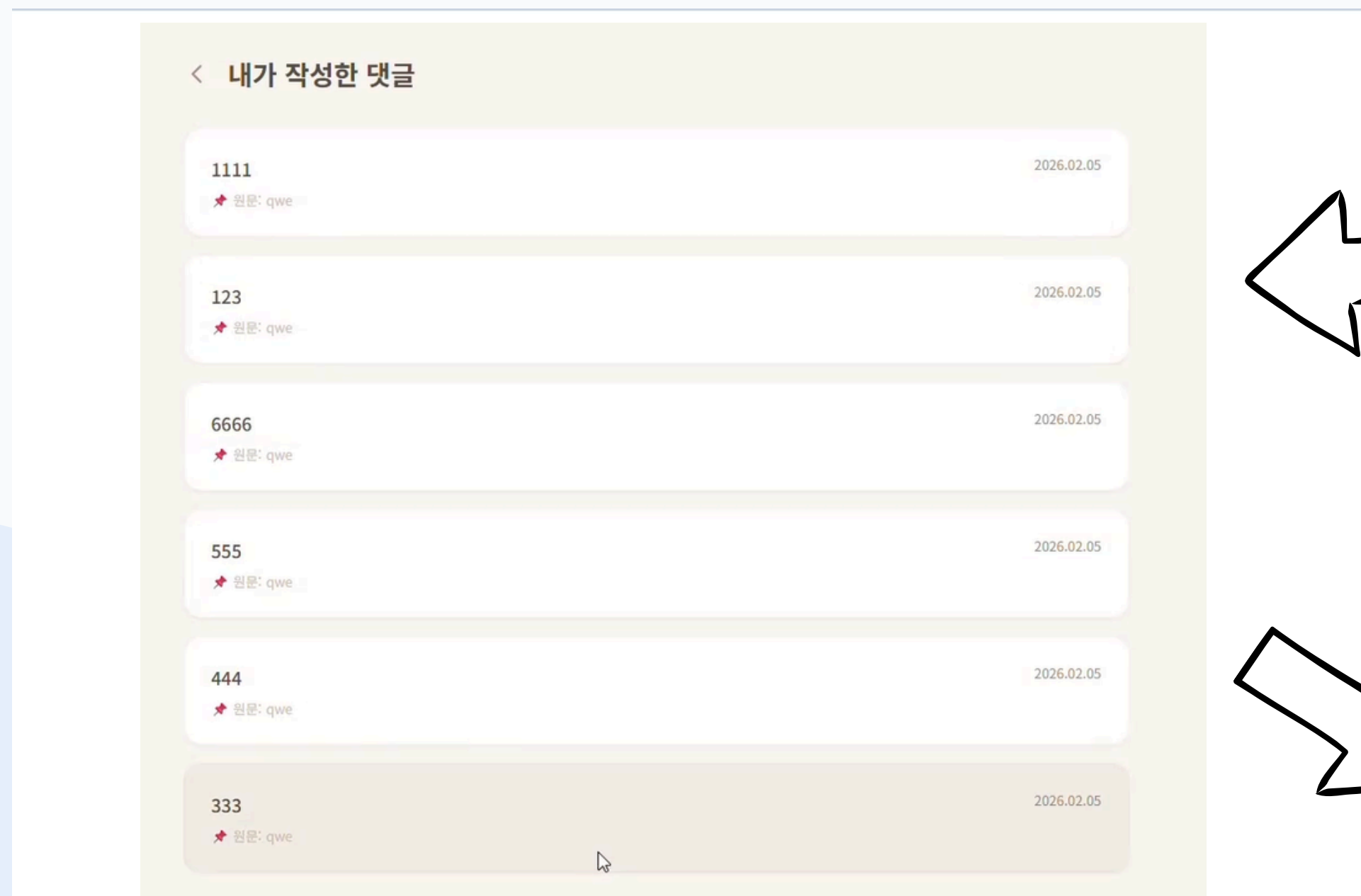
캘린더 뿐 아니라 최근에 작성한 게시물에서도 리스트 형식으로 바로 이동 가능

회원가입 시 이메일 인증 진행

두 거래소의 실시간 시세와 호가창을 한 화면에 나란히 배치하여 직관적인 차익 비교 시각화

나스다 내가 작성한 댓글 조회

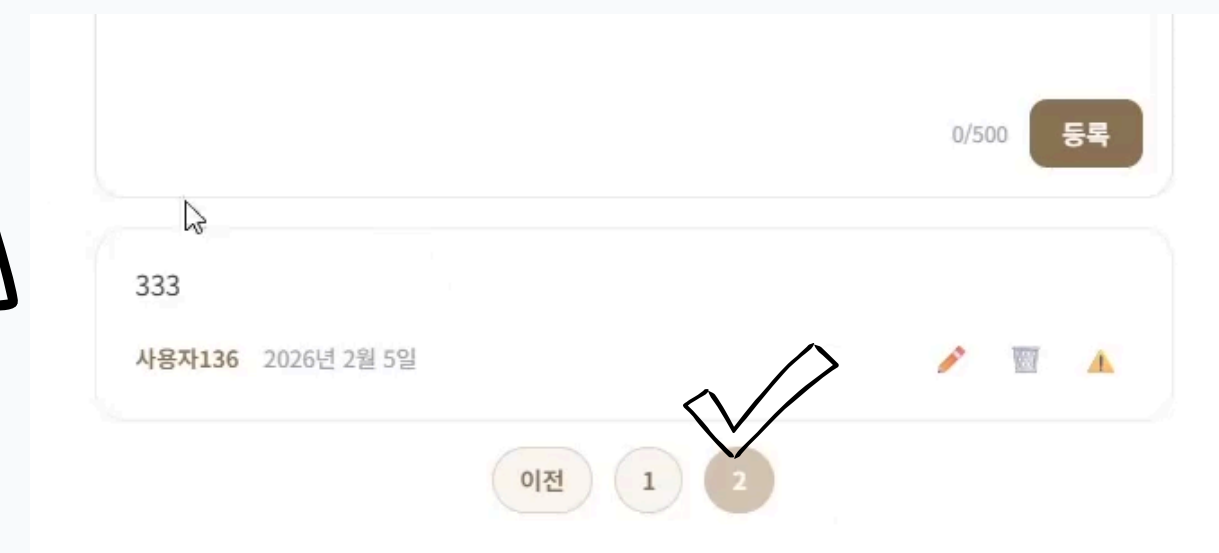
회원가입 인증 및 중복여부 체크기능



COUNT 함수를 사용하여 해당 댓글보다 이전에 작성된 댓글의 개수를 파악해 전체에서의 **Index**를 산출
(댓글 순번 / 페이지당 출력 개수) 공식을 적용해 해당 댓글이 속한 정확한 페이지 번호를 계산
프론트엔드에 페이지 번호와 댓글 ID를 전달하여, 이동과 동시에 해당 위치로 **자동 스크롤(Anchor)** 되도록 처리



게시글과 마찬가지로 댓글도 마이페이지에서 조회 가능



Spring Data JPA를 활용한 댓글 위치 역추적 및 자동 페이지징 이동
기능 구현

나스다 내 정보 변경 및 탈퇴

회원가입 인증 및 중복여부 체크기능

신고 내역 >

닉네임 수정

ddd 중복 확인

✓ 사용 가능한 닉네임입니다.

이메일

24b015beddeb@drmail.in

비밀번호 변경

새 비밀번호

새 비밀번호 입력

비밀번호 확인

비밀번호 확인

변경

보안 확인: 현재 비밀번호

정보 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요

프로필 수정 완료

⚠ 위험 영역

비밀번호 확인

비밀번호를 입력하세요

탈퇴 시 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.

닉네임 수정 및 비밀번호 변경

닉네임 및 비밀번호 수정시 **keyup** 기능을 사용하여 실시간으로 검증식을 통해 사용자에게 결과 전달

물리적 삭제 대신 닉네임을 '탈퇴한 사용자'로 치환하는 익명화 (Anonymization) 처리를 통해 개인정보를 보호하고 계정 상태만 비활성화.

성과(나스다)

프로젝트를 통해 얻은 주요 성과 및 인사이트



주요 성과

- ✓ **이슈율 감소:** 안정적인 Exception Handling으로 계정 도메인 관련 사용자 이슈 유의미한 감소
- ✓ **전환율 향상:** Form Validation 피드백 제공을 통한 가입 전환율 개선
- ✓ **보안성 강화:** 검증 로직 도입으로 신뢰할 수 있는 Authentication 프로세스 구축



개선 사항

- **Password Reset UX:** 사용자 이탈을 최소화할 수 있는 더 매끄러운 UI/UX Flow 도입 필요
- **Session/JWT 전략:** 확장성과 보안을 모두 고려한 Token 저장 위치 및 Refresh 로직 고도화
- **Multi-Device 제어:** 동시 접속 제한 및 기기별 Session 관리 로직 추가 검토



배운 점

- ★ **API 표준화 중요성:** 원활한 협업을 위한 팀 내 Auth 방식 및 JSON Data Format 사전 규약의 중요성 체감
- ★ **State 동기화:** Frontend와 Backend 간 사용자 Session 상태를 일관되게 동기화하는 기법 습득
- ★ **Security와 UX 밸런스:** 강력한 보안 정책을 적용하면서도 사용자 불편을 최소화하는 타협점 모색 경험

COIN-MIRROR

프로젝트 특징 : API를 통한 실시간 차트제공, 코인 별 채팅방 기능, 가상투자 기능 제공

Mirror-Coin 개요 및 핵심 가치

빗썸 · 업비트 듀얼 비교 & 가상투자 플랫폼



Coin-Mirror

Bithumb · Upbit 듀얼 비교 및

Virtual Trading 융합 플랫폼

프로젝트 특징 :

문제 정의 (Problem)



거래소별로 가격과 체결 정보가 분산되어 있어,
실시간 가격 비교가 어렵고 이로 인해 빠른 차이 판단이 불가능함.

프로젝트 목표 (Goal)



Bithumb과 Upbit의 데이터를 한 화면에서 듀얼로 즉각 비교 가능하게 하며,
리스크 없는 Virtual Trading과 Real-time Communication 기능 제공.

핵심 가치 (Value)



직관적인 UI/UXReal-time 시각화 (Flash Effect)Virtual Trading 경험

Data Visualization을 통한 의사결정 속도 향상 및 투자 진입 장벽 완화

TECH STACK

Frontend

React

CSS

Chart.js

Tailwind

Backend & DB

Supabase

Data & API

Bithumb API / Upbit API

WebSocket (Real-time)

Axios (REST API)

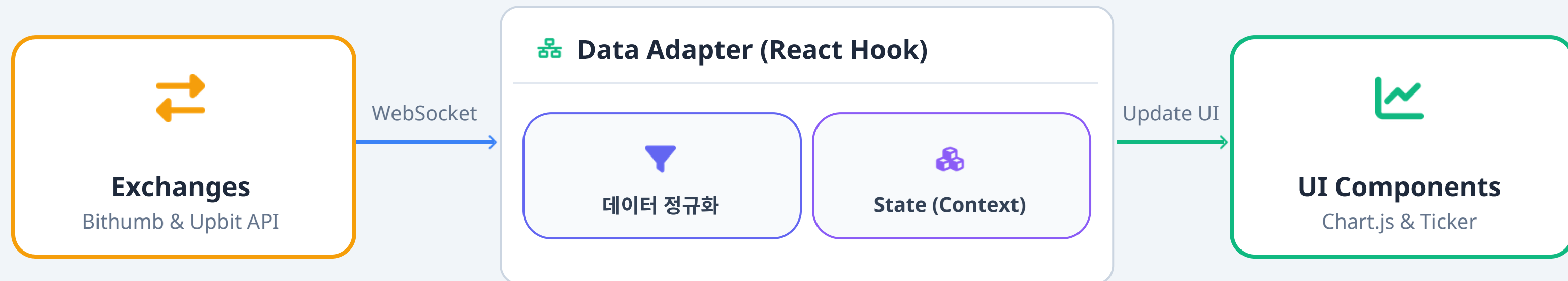
★ 핵심 기술 적용 포인트

- **React 기반 단방향 데이터 흐름:** 상태 관리를 일원화하여 복잡한 실시간 데이터 렌더링 최적화
- **실시간 WebSocket 처리:** 빗썸/업비트 듀얼 소켓 연결 및 안정적인 데이터 스트리밍 구현
- **BaaS 및 RDBMS (Supabase/PostgreSQL):** 실시간 채팅, 가상 자산 동기화 및 데이터 무결성 보장
- **Data Visualization (Chart.js):** 실시간 체결 및 호가 데이터를 차트로 시각화하여 정보 가독성 강화

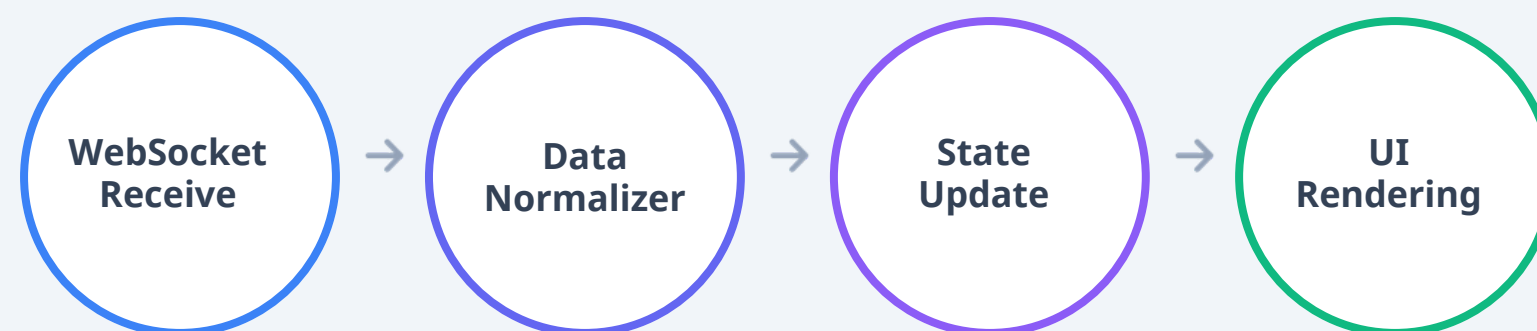
ARCHITECTURE

Mirror-Coin - Bithumb/Upbit WebSocket Data Flow

DATA FLOW ARCHITECTURE



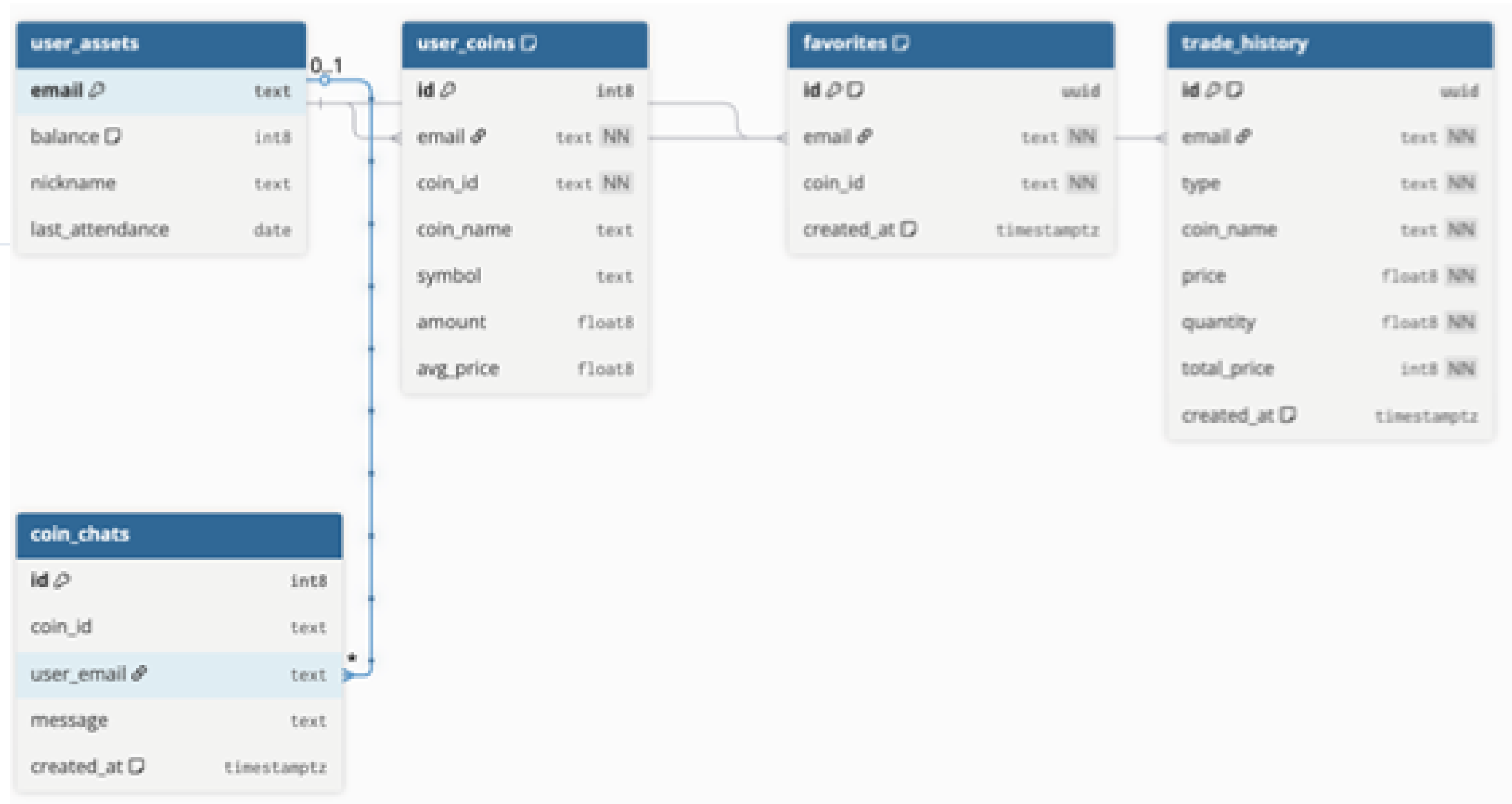
데이터 처리 흐름



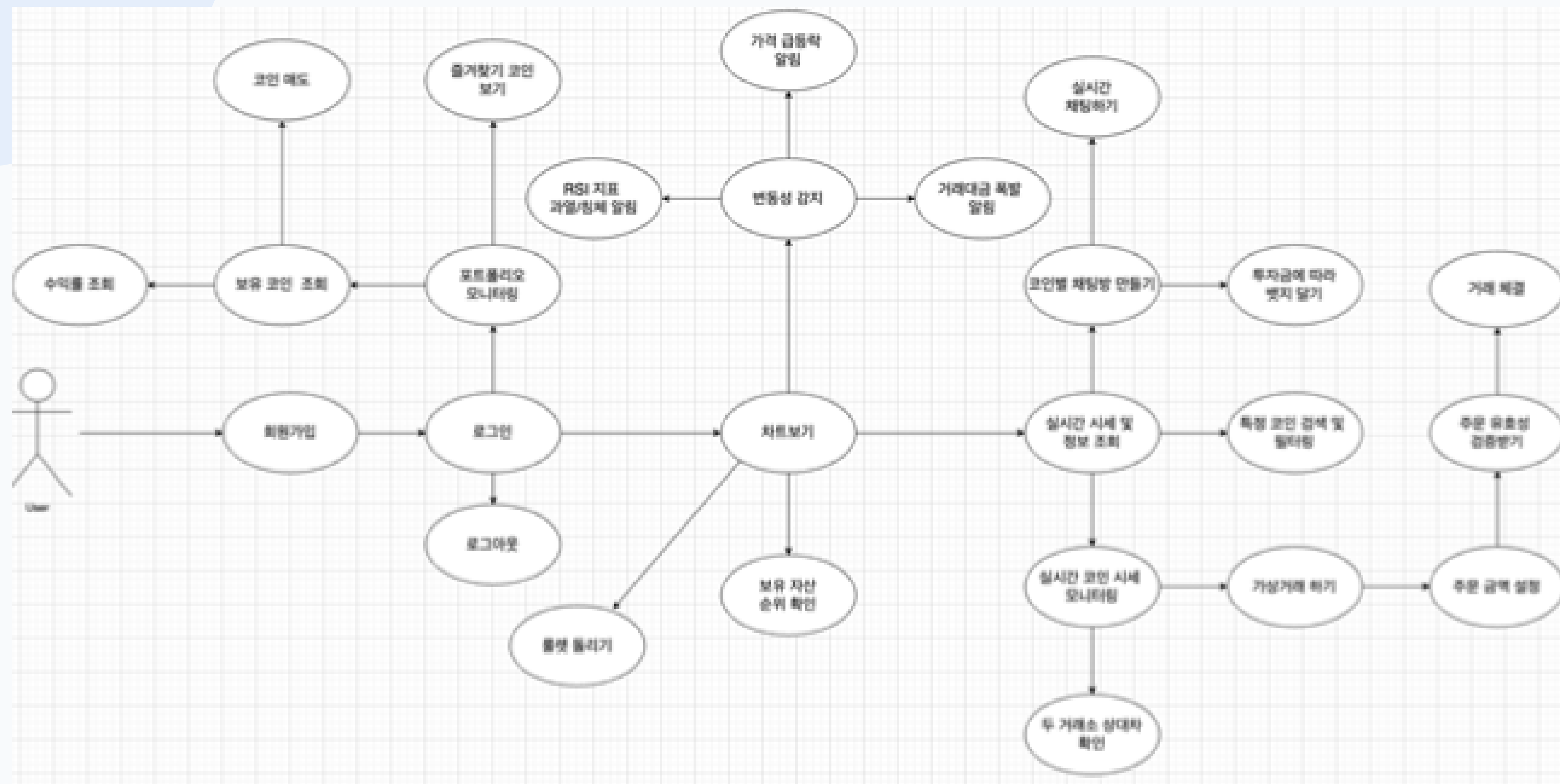
주요기술

- 암호화페별 채팅방 개설
- 동시에 양측 거래소 실시간 화면 Display
- 가상모의투자 기능 제공

ER-Diagram



USECASE



Mirror-Coin 실시간 처리 설계

⚡ **핵심 최적화:** 압도적인 실시간 데이터 처리량을 견디기 위한 Rendering 및 Memory 최적화 전략

1

Multi-Socket 관리

Bithumb과 Upbit 거래소의 WebSocket을 병렬로 구독하여 두 거래소의 데이터를 지연 없이 동기화

2

Throttling & Debouncing

초당 수십 번의 체결 틱에 의한 React 렌더링 과부하를 방지하기 위해 데이터 업데이트 주기 조절

3

Memory Leak 방지

누적되는 호가 및 체결 데이터를 Virtual Scroll과 Buffer Window 패턴으로 관리하여 브라우저 메모리 한계 극복

COIN-MIRROR 메인화면

COIN-MIRROR

6이더리움고래1500만

코인 검색...

잔액: 0원

데일리 룰렛

내 포트폴리오

로그아웃

UPBIT

#	코인명	현재가	전일비	상대차	주문	거래대금
1	슈퍼폼 UP2	291	66.29%	-	매수	186,664M
2	비트코인 BTC	118,188,000	-0.85%	+0.05%	매수	175,441M
3	엑스알피(리플) XRP	2,114	-0.75%	+0.09%	매수	142,887M
4	테더 USDT	1,487	0.34%	+0.07%	매수	109,079M
5	이더리움 ETH	3,355,000	-0.53%	-0.06%	매수	99,993M
6	인젝티브 INJ	7,625	7.55%	+0.73%	매수	77,042M
7	사하라에이아이 SARA	63.7	-0.62%	+1.00%	매수	71,345M

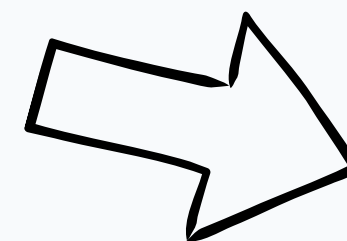
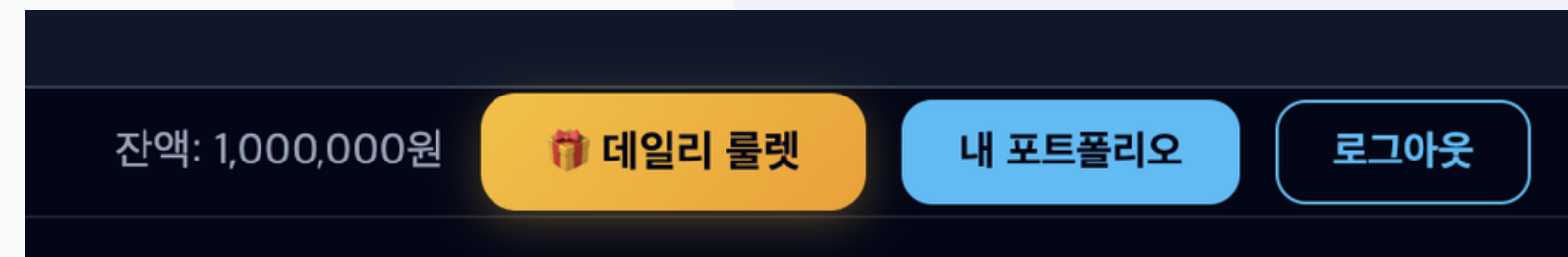
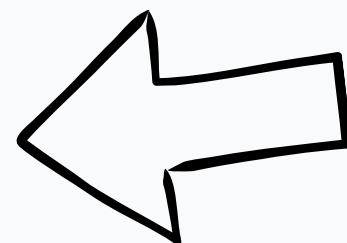
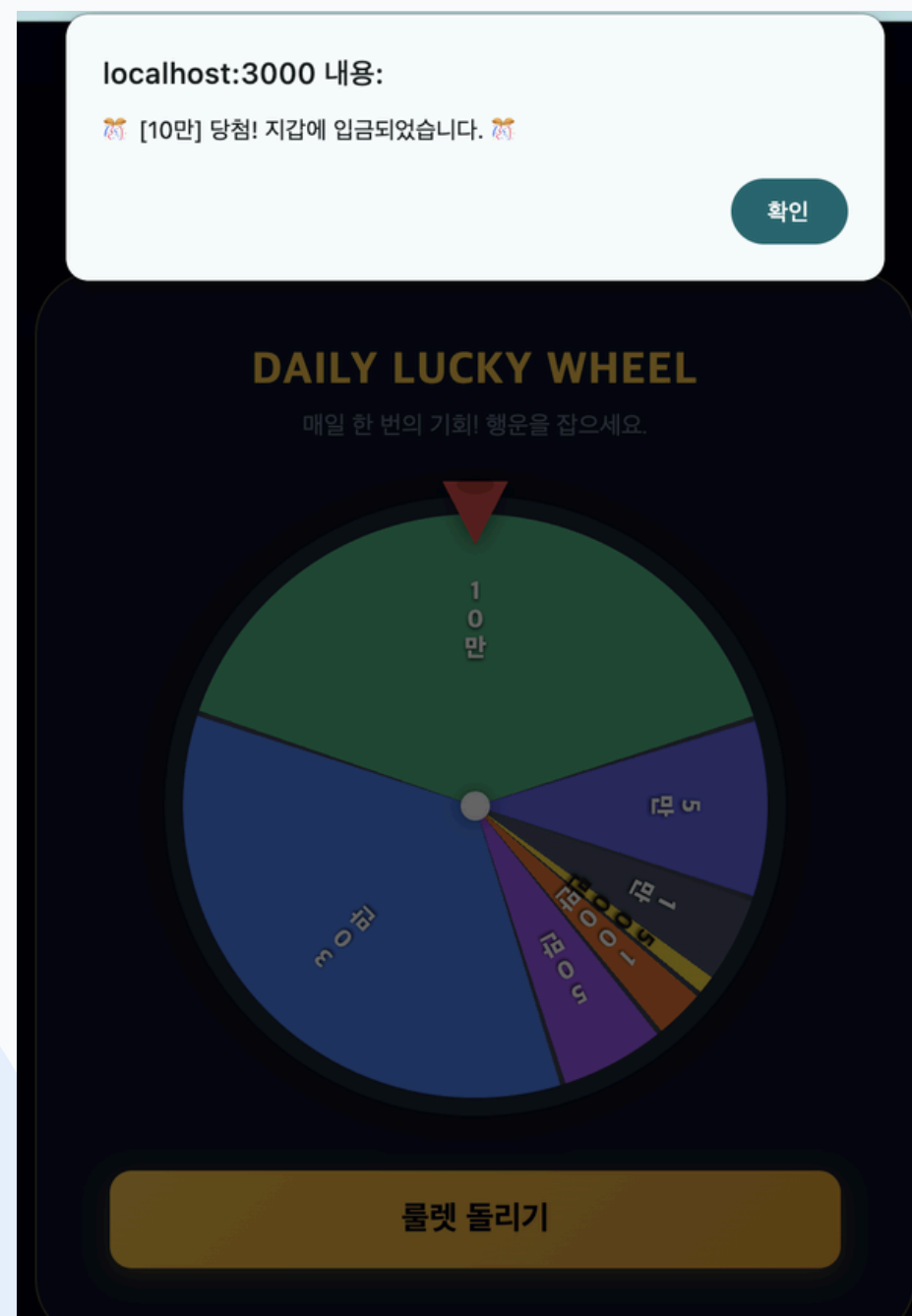
BITHUMB

#	코인명	현재가	전일비	상대차	주문	거래대금
1	테더 USDT	1,486	0.27%	-0.07%	매수	123,182M
2	비트코인 BTC	118,129,000	-1.25%	-0.05%	매수	68,654M
3	엑스알피(리플) XRP	2,112	-1.17%	-0.09%	매수	57,235M
4	COS COS	2.29	9.31%	-	매수	49,273M
5	이더리움 ETH	3,357,000	-0.94%	+0.06%	매수	48,840M
6	AL AL	5.235	-23.52%	-	매수	36,616M
7	IRYS IRYS	82.13	8.52%	-	매수	35,678M

API를 통해 동시에 양측 거래소 실시간 코인 모니터링 가능

서버 차단을 예방하여 틱당이 아닌 5초당 정보를 가져오는 방식으로 차단 예방

COIN-MIRROR 데일리 룰렛



클라이언트 측의 조작을 방지하기 위해 당첨 결과 및 보상 산출 로직을 Supabase Functions와 같은 서버 측에서 처리하도록 설계했으며, 1일 1회 참여 제한 로직을 데이터베이스 제약 조건과 결합하여 시스템의 신뢰성을 확보.

데이터 동기화: 룰렛 결과로 획득한 가상 자산을 Database Transaction으로 처리하여 자산 데이터의 일관성을 유지했으며, 획득 즉시 포트폴리오 페이지의 총 자산에 반영되도록 실시간 상태 관리 로직을 구현.

COIN-MIRROR 실시간 급등 및 거래대금 정보 바



API로부터 수신되는 수백 개의 코인 시세를 실시간으로 비교 분석하여, 변동률 및 거래대금이 가장 높은 종목을 추출하는 실시간 랭킹 알고리즘을 구현.

최상단 티커(Ticker) UI에 CSS Keyframe 애니메이션 또는 텍스트 슬라이딩 로직을 적용하여, 잦은 데이터 업데이트 시에도 메인 콘텐츠 렌더링에 영향을 주지 않도록 성능을 최적화.

나스다 아이디, 비밀번호 찾기

UPBIT

#	코인명	현재가	전일비	상대차	주문	거래대금
1	슈퍼폼 UP2	291	66.29%	-	매수	186,664M
2	비트코인 BTC	118,188,000	-0.85%	+0.05%	매수	175,441M
3	엑스알피(리플) XRP	2,114	-0.75%	+0.09%	매수	142,887M
4	테더 USDT	1,487	0.34%	+0.07%	매수	109,079M
5	이더리움 ETH	3,355,000	-0.53%	-0.06%	매수	99,993M
6	인젝티브 INJ	7,625	7.55%	+0.73%	매수	77,042M
7	사하라에이아이 SAHARA	63.7	-0.62%	+1.00%	매수	71,345M
8	도지코인 DOGE	167	2.45%	-0.60%	매수	48,079M

BITHUMB

#	코인명	현재가	전일비	상대차	주문	거래대금
1	테더 USDT	1,486	0.27%	-0.07%	매수	123,182M
2	비트코인 BTC	118,129,000	-1.25%	-0.05%	매수	68,654M
3	엑스알피(리플) XRP	2,112	-1.17%	-0.09%	매수	7,235M
4	COS COS	2.29	9.31%	-	매수	49,273M
5	이더리움 ETH	3,357,000	-0.94%	+0.06%	매수	48,840M
6	AL AL	5.235	-23.52%	-	매수	36,616M
7	IRYS IRYS	82.13	8.52%	-	매수	35,678M
8	도지코인 DOGE	168	3.07%	+0.60%	매수	18,449M

엑스알피(리플) 매수

잔액: 1,100,000원

현재가: 2,195원

1,100,000

+10만+50만+100만+1000만최대

매수 확정취소

localhost:3000 내용:

엑스알피(리플) 매수 성공!

Supabase Database를 활용해 사용자별 가상 시드 머니와 보유 자산을 관리하고, 실시간 시세 API와 연동하여 현재 가치 및 수익률이 실시간으로 변동되는 동적 자산 트래킹 시스템을 구축.

매수/매도 시 발생할 수 있는 데이터 오류를 방지하기 위해 Database Transaction과 Row Level Security(RLS)를 적용하여, 다수의 거래 요청 중에도 자산 데이터의 일관성과 사용자별 데이터 보안을 철저히 유지.

복잡한 자산 합계 및 수익률 계산 시 useMemo를 사용하여 불필요한 재연산을 방지하고, 시세 급등락 시에도 UI가 끊김 없이 업데이트되도록 렌더링 성능을 최적화.

"추가적으로 보유 현금이 부족할 경우 매수가 불가능하도록 서버 및 클라이언트 양측에서 유효성 검사를 수행"

COIN-MIRROR 암호화폐별 차트



캔들형 차트



라인형 차트

두가지 버전의 차트 기능 제공

REST API로 수신한 시계열 데이터를 Data Transformer 로직을 통해 캔들형(OHLC)과 라인형에 적합한 데이터 구조로 실시간 변환하여 데이터 처리의 유연성을 확보
차트 유형 선택에 따른 조건부 렌더링과 Strategy Pattern을 적용해 코드의 재사용성을 높이고, useMemo 등 리액트 Hooks를 활용해 대용량 데이터 렌더링 성능을 최적화
사용자의 차트 설정값을 LocalStorage와 상태 관리 라이브러리로 영구화하여, 서비스 재접속 시에도 개인화된 데이터 시각화 환경을 유지하도록 UX를 개선

내 가상 투자 포트폴리오

내 가상 투자

보유 원화
100만원

총 평가 손익
-2,416,290 KRW

전체 수익률
-24.04%



■ 엑스알피(리플) (47%) : 404만 9,999원 ■ 원화 (12%) : 100만원 ■ 휴미디파이 (42%) : 358만 3,710원

Supabase Database에 저장된 사용자의 보유 코인 및 매수 평단가 데이터를 실시간 시세 API와 결합하여, 개별 자산의 수익률과 총 평가 금액을 실시간으로 계산 및 동기화하는 로직을 구현. Recharts 또는 Chart.js와 같은 시각화 라이브러리를 활용해 자산 비중을 원형(Pie) 차트로 구성하고, 전체 자산 변동 추이를 그래프로 시각화하여 투자 현황을 직관적으로 파악할 수 있게 설계. 수익률 계산과 같은 빈번한 수치 업데이트 시 useMemo를 사용하여 불필요한 재계산을 방지하고, 소수점 처리 및 화폐 단위 포매팅 로직을 커스텀 훅(Custom Hook)으로 분리하여 코드의 유지 보수성을 높임.

보유 코인 내역 및 관심 코인

💰 보유 코인 내역

코인명	보유량	평단가	현재가	수익률	주문
휴미디파이 WET	27149.3213 WET	221	132	-40.27%	매도
엑스알피(리플) XRP	1916.7061 XRP	2,113	2,113	0.00%	매도

★ 관심 코인 시세

코인명	현재가	주문/해제
UP2 KRW-UP2	293 KRW	관심 해제
BTC KRW-BTC	118,188,000 KRW	관심 해제

즐거찾기 추가/삭제 시 Optimistic Update(낙관적 업데이트)를 적용하여 서버 응답을 기다리지 않고 UI를 즉각 변경함으로써, 네트워크 지연 없이 매끄러운 사용자 경험을 제공.

실시간 API 데이터와 사용자의 보유 코인 정보를 매칭하여 개별 종목의 수익 현황을 대시보드에 동기화했으며, Filter/Sort 로직을 구현해 수백 개의 코인 중 원하는 정보만 빠르게 탐색할 수 있도록 구현.

REAL-TIME COMM

Mirror-Coin 실시간 소통 기능



COMMUNITY

Supabase Realtime 기반

지연 없는 채팅 및 의견 공유 스트림



핵심 기능 (Features)

Supabase Realtime을 활용한 사용자 간 채팅 및 코멘트 스트림 실시간 제공

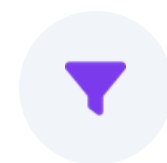
(가상 투자 환경에서 실시간 시장 변화에 대한 빠른 의견 공유 창구)



시스템 안정성 (Stability)

트래픽 집중을 대비한 효율적인 **WebSocket** 메시지 처리 설계

Message Queue 활용WebSocket Room 분리 전략병목 현상 최소화

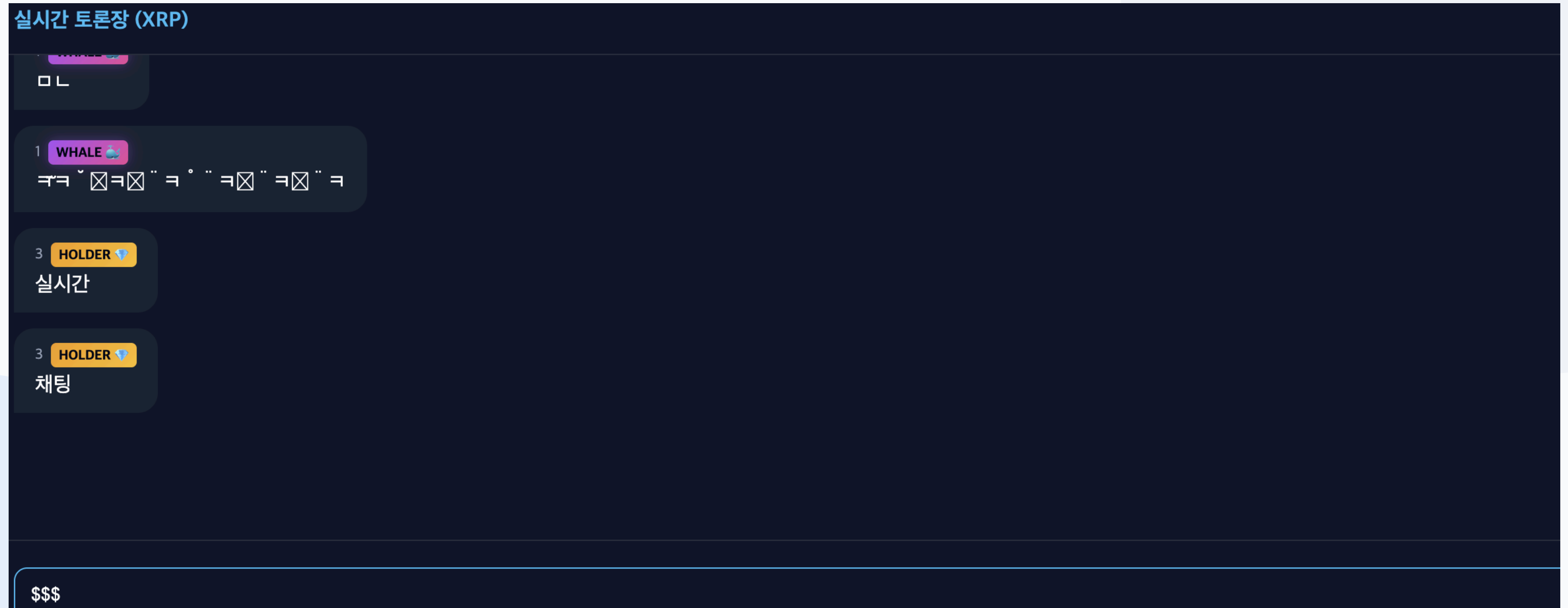


모더레이션 제어 (Moderation)

금칙어 필터링스팸 메시지 제한도배 방지 (Rate Limit)

건전한 커뮤니티 환경 유지를 위한 실시간 메시지 검증 처리

암호화폐별 실시간 토론장 기능



Supabase Realtime의 Postgres Changes와 Broadcast 기능을 활용해 별도의 소켓 서버 구축 없이도 암호화폐별 실시간 양방향 채팅 시스템을 효율적으로 구축. Channel API를 통해 암호화폐 종목별로 독립적인 'Room'을 생성하여, 사용자가 참여 중인 채널의 데이터만 수신하도록 네트워크 트래픽을 최적화하고 동시성 메시지 처리를 구현. 데이터베이스의 변경 사항을 실시간으로 구독(Subscribe)하고 리액트 상태와 동기화하여, 별도의 새로고침 없이도 모든 사용자가 일관된 채팅 데이터를 확인할 수 있는 반응형 UI를 완성.

성과 (Coin-Mirror)

실시간 데이터 시각화 및 모의투자 플랫폼 구현 인사이트



주요 성과

- ✓ **Delay 최소화:** 멀티 WebSocket 병렬 구독을 통해 비트와 업비트 간 데이터 동기화 지연 해결
- ✓ **UI 응답성 향상:** 과도한 Rendering을 방지하는 State 관리와 Component 최적화로 쾌적한 사용 환경 제공
- ✓ **직관적 피드백:** 체결 및 호가 변화 시각화(Flash Effect)를 적용하여 의사결정 속도 개선



개선 사항

- **Symbol Caching:** 빈번하게 조회되는 코인 목록 및 Symbol 데이터의 Caching 처리 최적화 적용 필요
- **Exponential Backoff:** 네트워크 단절 시 안정적 복구를 위한 지수 백오프 기반 Socket 재연결 로직 고도화
- **Responsive Design:** 복잡한 실시간 Chart 및 Dual View UI를 작은 화면에 맞게 배치하는 모바일 대응 설계



배운 점

- ★ **State Management:** 다수의 양방향 Stream 데이터를 React Context와 Reducer로 효율적으로 관리하는 패턴 습득
- ★ **Rendering 최적화:** Debouncing 및 Throttling 기법을 적용하여 Browser의 Frame 저하를 방지하는 실무적 최적화 경험
- ★ **Data Visualization:** 방대한 수치 데이터를 사용자가 즉각적으로 인지하게 돕는 UI/UX 설계의 파급력 이해

주요 기여: AI 분류모델 훈련을 통해 사진으로 해당 차종예측 모델 개발

ZZICCAR 프로젝트 소개

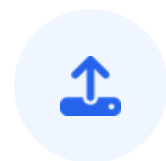
신뢰할 수 있는 중고차 가격 예측을 위한 AI 모델 아키텍처 설계 및 파이프라인 구축



ZZICCAR

중고차 가격 예측 AI 서비스
신뢰할 수 있는 감가 정보 제공

중고차 가격 예측 AI 서비스 (팀 프로젝트)



입력 데이터(Input Data)

사용자가 업로드한 차량 사진
차량 메타데이터 (연식, 주행거리 등)



핵심 서비스 (Core Services)

AI 기반 다단계 분석 Pipeline

ClassificationPrice PredictionDamage Detection & Depreciation



시스템 구성 (Architecture)

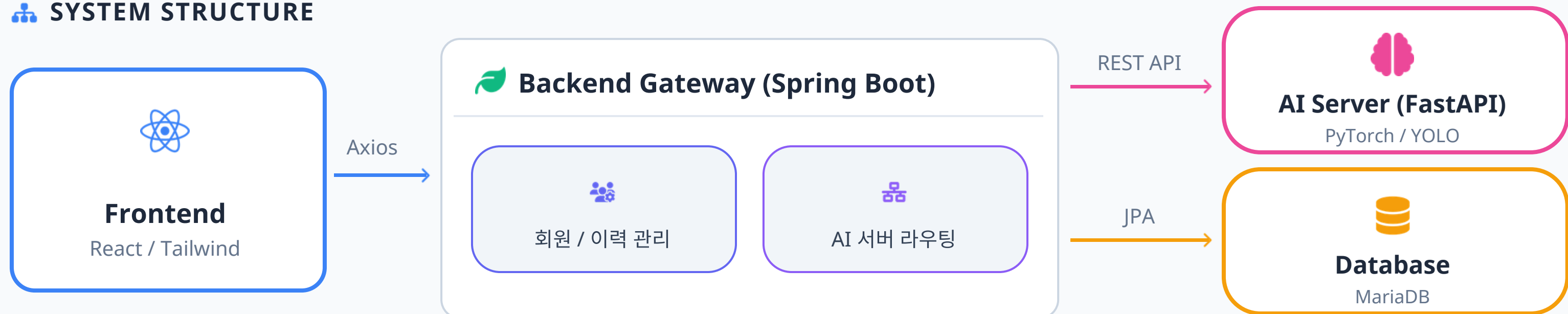
FE (React)/ BE (Spring Boot)/ AI (FastAPI)

모델역할을 분리한 3-Step 구현

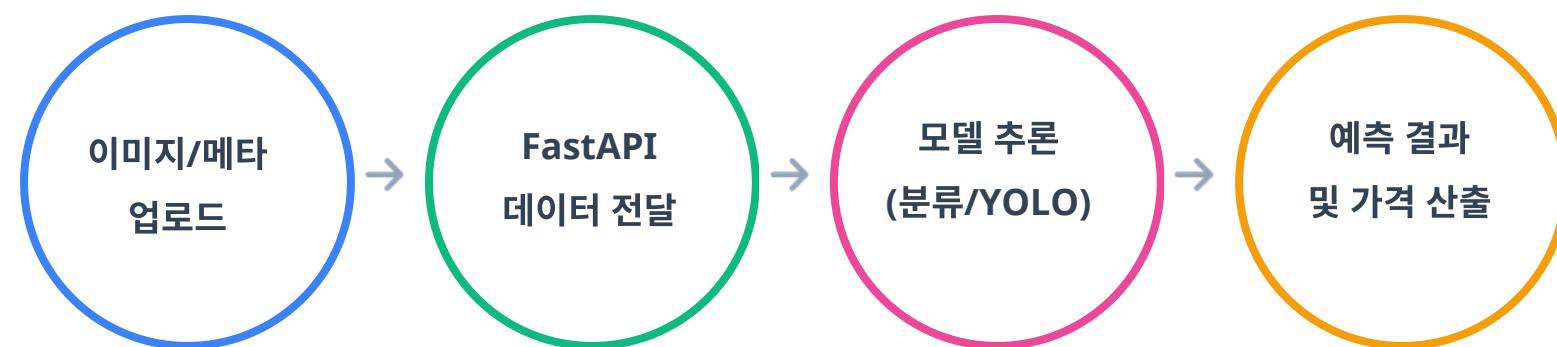
ARCHITECTURE

픽카 - 3계층 시스템 아키텍처 (React, Spring Boot, FastAPI)

SYSTEM STRUCTURE



AI 추론 파이프라인



사용한 기술

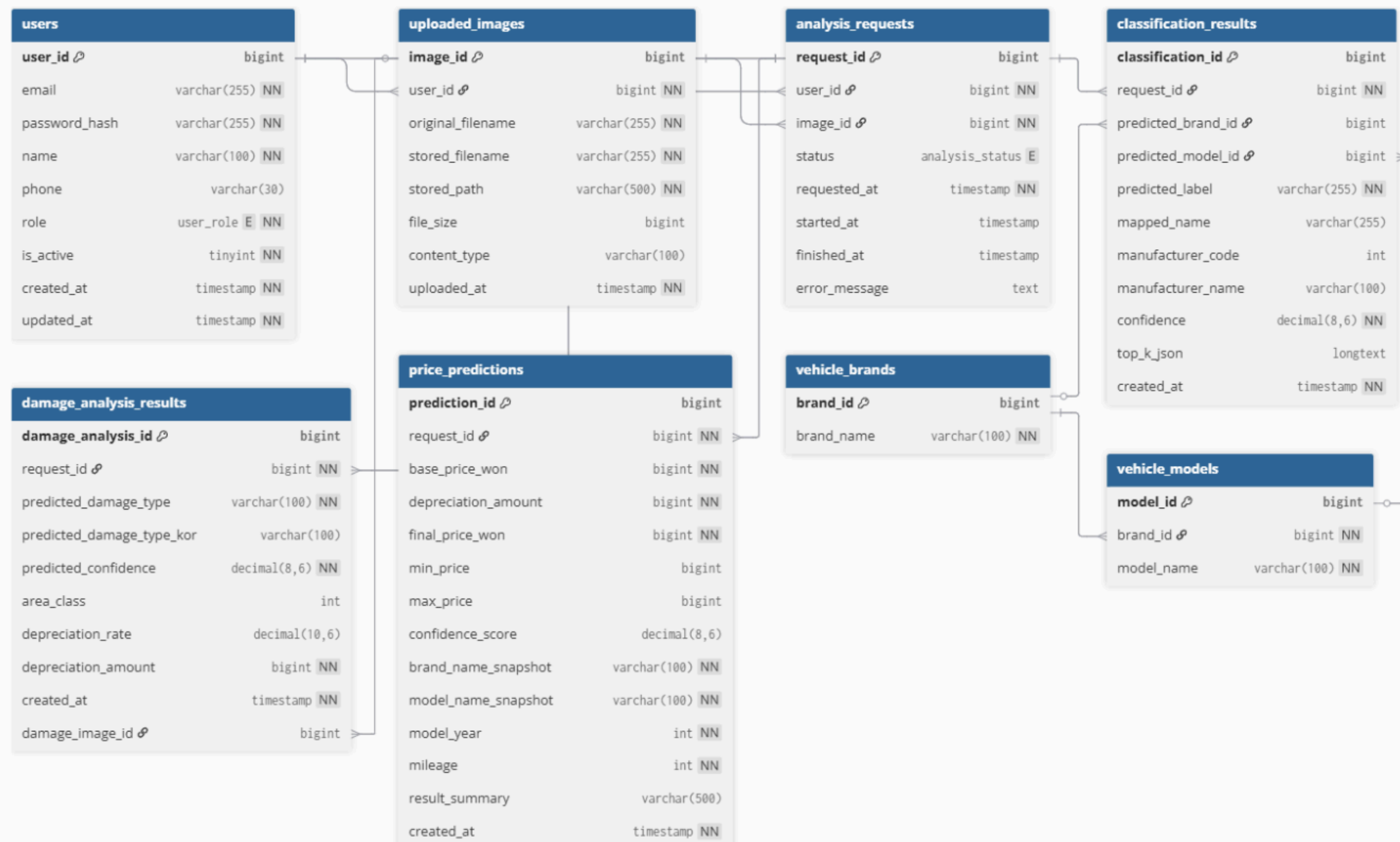
모델을 3가지로 분류해 각각학습 후 연결하는 방식

3-STEP 추론모델

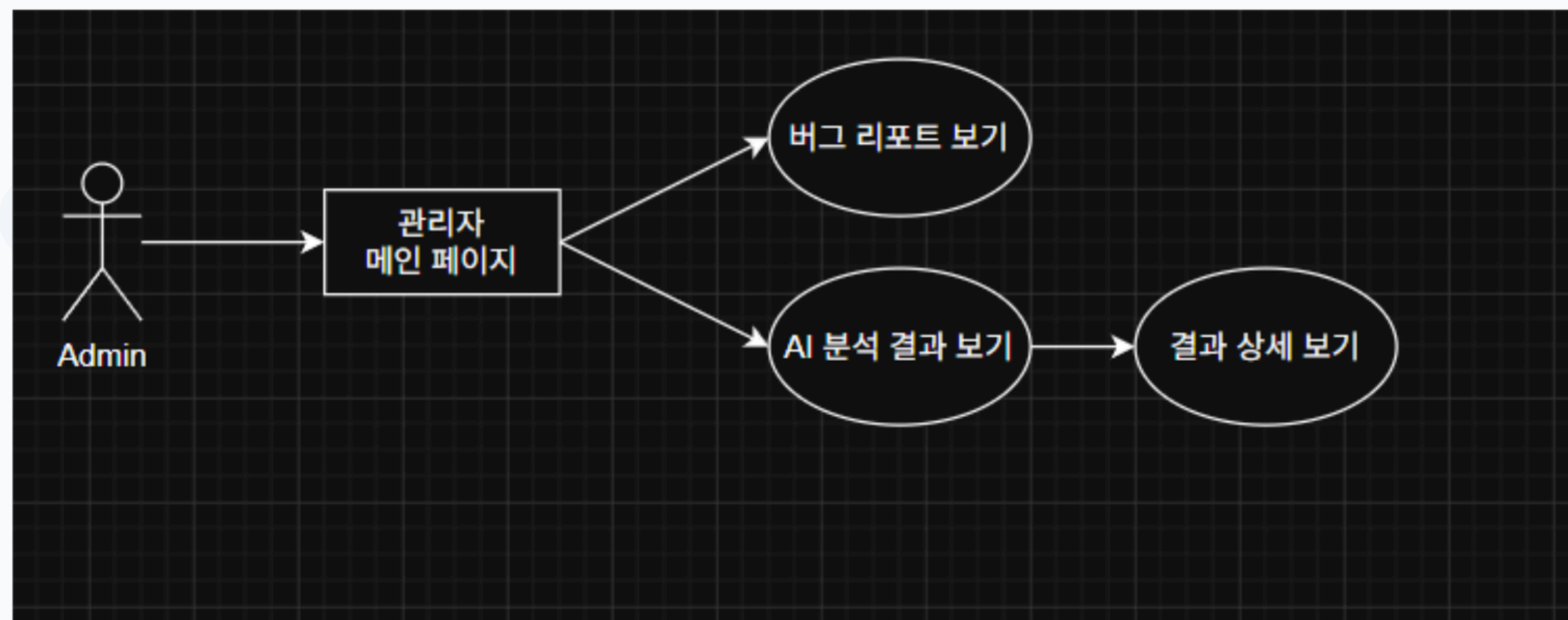
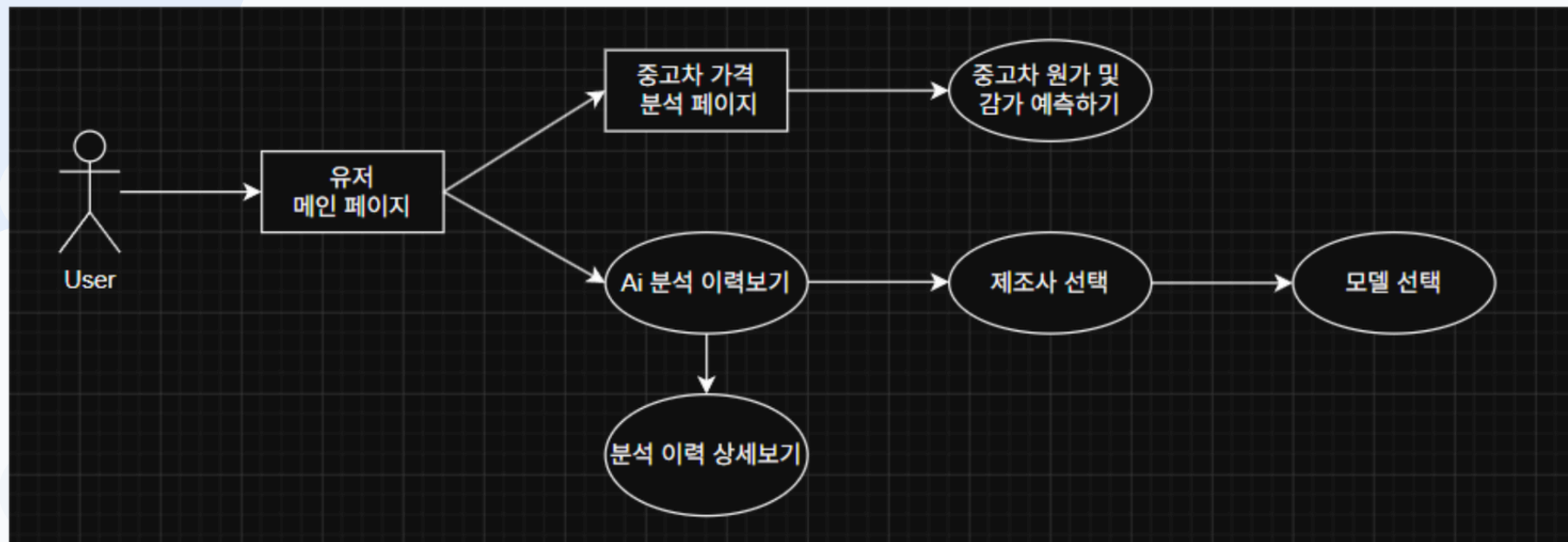
모델1- 차량모델 예측 → 모델2- 차량 주행거리 기반 중고가격 산출 →

모델3 - 파손정도에 따른 추가 감가추론

ER-Diagram



USECASE(User, Admin)



ZZICCAR 차량분석

지카르

나의 차를 정의하다, 짝카

차량 확인하기

정확한 분석을 위해 차량 정면 사진이 필요합니다.



✓ 차량 식별 완료 아반떼 CN7

등록 연식

2023

▼

주행거리 (km)

80400

-

+

파손 부위 추가 (선택)



감가 예측 시작하기

분석 완료

현대 아반떼 (CN7)

2022년식 | 80,400km

파손 분석

파손 유형	면적 클래스
파손	4

가격 정보

기본 시세	2,820,000원
감가 예상액	- 1,600,000원

최종 예상가

2,485,000원

요약: 기본 시세에서 감가액이 반영되어 최종 예상가는 2,485,000원입니다. 차량은 현대 아반떼(CN7)이며, 면적 클래스 4 수준의 파손이 탐지되었습니다.

차량 사진 연식, 주행거리, 파손부위를 사용자가 등록

사용자 편의성을 위해 최소한의 입력으로 최대의 정보를 도출하는 'Zero-Input' 지향 인터페이스를 설계. AI가 사진에서 차종을 자동 식별하고, 실시간으로 감가 사유를 리포트 형태로 제공하여 사용자에게 가격 산정의 투명성을 제공

차량 파손 부위 사진에서 **Pixel Segmentation** 기법을 응용하여 전체 패널 대비 손상 면적 비율을 클래스(1~4)로 정량화했습니다. 이를 통해 주관적일 수 있는 파손 판별을 데이터화했습니다."

데이터셋 & 전처리



핵심 목표: 고품질 차량 이미지 데이터 확보, 라벨 정합성 체크 및 효과적인 Data Augmentation으로 모델 성능 극대화

1

Data Collection & Label Verification

차량 이미지 수집(Web Crawling) 및 차종/파손 라벨 정합성 검증. Class Imbalance(클래스 불균형) 요소 사전 식별 및 예외 처리.

2

Data Preprocessing (전처리)

분류 모델(EfficientNet Backbone) 입력 규격에 맞춘 Image Resizing 적용 및 RGB 채널별 Pixel Normalization(정규화) 수행.

3

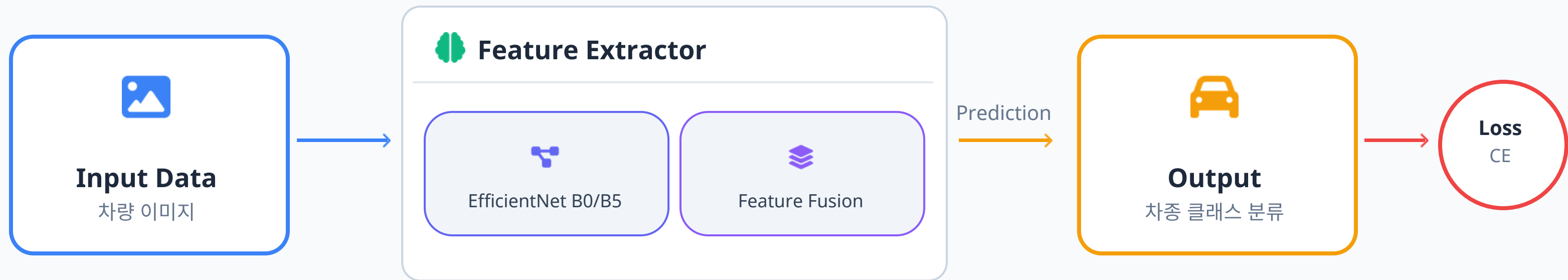
Data Augmentation (데이터 증강)

RandomCrop, HorizontalFlip, ColorJitter 등의 Augmentation 기법을 적용하여 모델의 Generalization(일반화) 성능 및 Robustness(강건성) 향상.

ARCHITECTURE STEP-1(차량 분류 AI모델)

ZZICCAR - 모델 아키텍처 (PyTorch 기반 앙상블)

MODEL STRUCTURE



모델 구성요소

Backbone: TorchVision 사전학습 모델 (EfficientNet-B0 & B5 앙상블)

Classifier (Head): Feature Fusion (Concatenation) 및 Custom FC Layer

Loss Function: Cross Entropy Loss 적용

Optimizer: AdamW Optimizer 사용 (Weight Decay 적용)

구조적 특징

Transfer Learning(전이 학습)을 통한 수렴 속도 및 정확도 극대화

EfficientNet-B0(전역 특징)와 B5(미세 특징)의 다중 스케일 결합

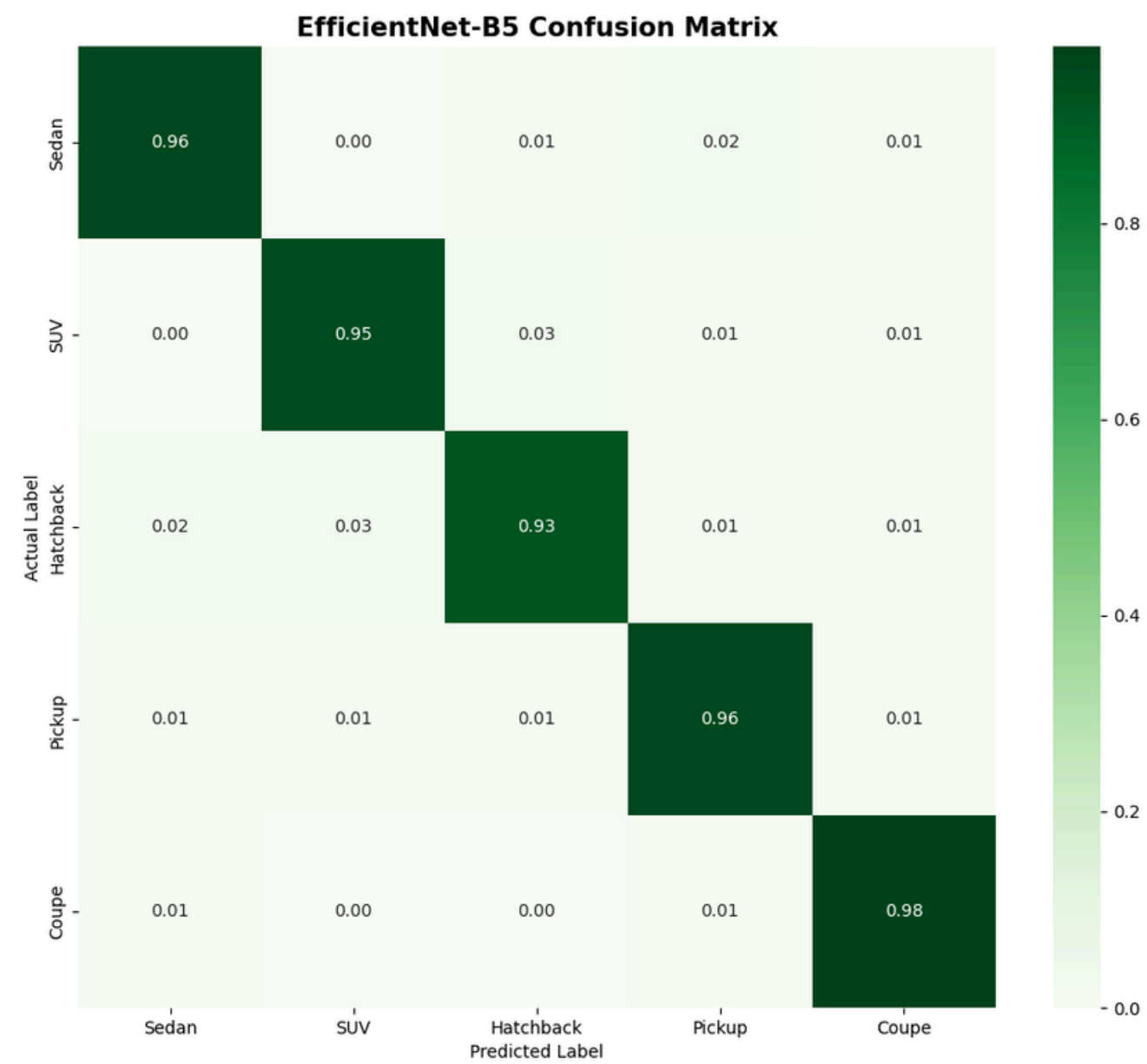
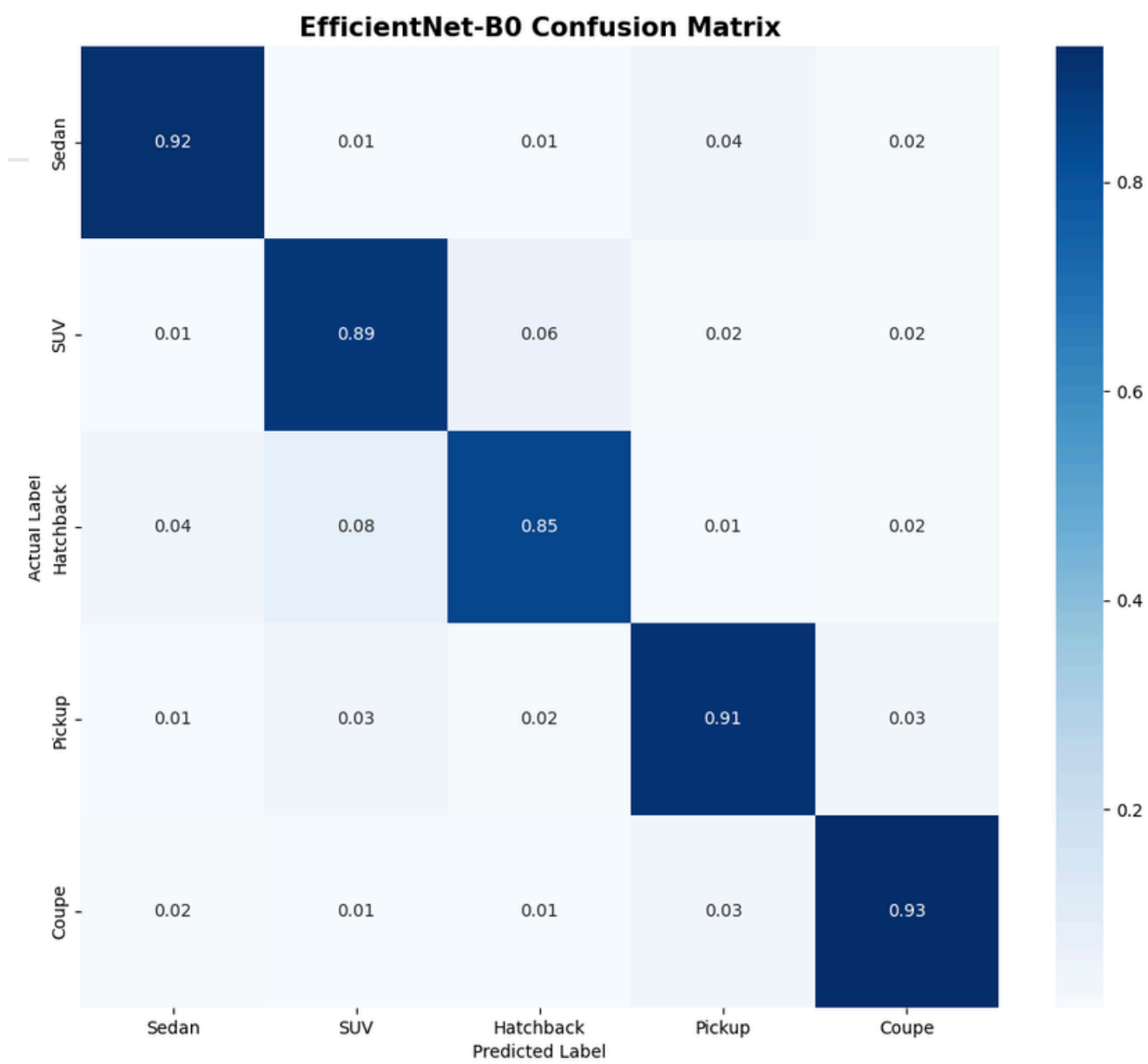
파손 부위 분석(YOLOv8) 및 감가 산출(CatBoost) 모델과의 파이프라인 연동

FastAPI 기반 AI 추론 서버 아키텍처로 모듈화 설계

성능평가(Metric)

EfficientNet-B0 (경량 모델): 대부분의 클래스에서 85~93%의 준수한 성능을 보이며, 실시간성이 중요한 환경에 최적화되어 있음을 확인

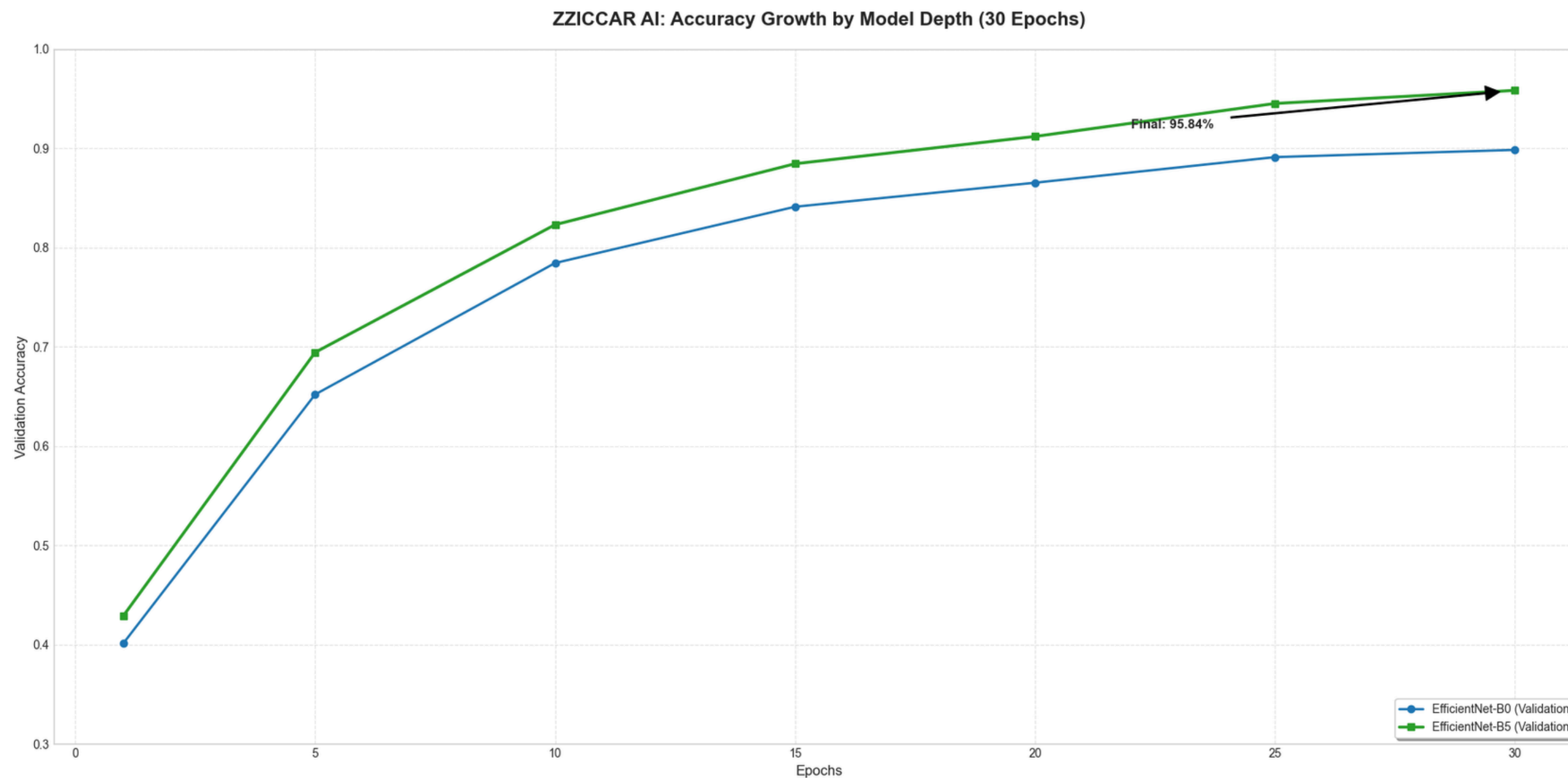
EfficientNet-B5 (고성능 모델): 모든 클래스에서 93~98%의 압도적인 정확도를 기록하며, 모델 깊이가 깊어짐에 따라 미세한 차체 실루엣을 구분하는 능력이 월등히 향상됨을 입증



B0, B5 모델 비교

학습 전 구간에 걸쳐 B5 모델이 B0 모델보다 높은 정확도를 유지하며, 더 깊은 네트워크와 고해상도 이미지 처리 능력이 차종 분류 성능에 직접적인 영향을 미쳤음을 입증

B5 모델은 약 10 Epoch 시점에서 이미 B0의 20 Epoch 수준 성능에 도달하는 빠른 수렴 속도를 보였습니다. 이는 대규모 파라미터가 한국 자동차의 복잡한 외형 특징을 더 효율적으로 학습



분류 모델 학습 결과

차량 분류 모델의 주요 성능 지표 및 평가 결과



Top-1 Accuracy

89.5%

↑ 베이스라인 대비 향상



Macro F1-Score

87.2%

✓ 클래스 불균형 완화



Validation Loss

0.34

↓ 안정적인 수렴 확인

Loss Curve

- › **Overfitting 방지:** Early Stopping 적용으로 적정 Epoch에서 학습 종료
- › **Convergence:** Train/Validation Loss가 동반 하락하며 안정적 수렴

Confusion Matrix

- › **Misclassification:** 유사 차종(예: 아반떼 vs K3) 간 일부 혼동 존재
- › **Next Step:** 추가 데이터 수집 및 Fine-grained 특징 추출 기법 도입 검토

STEP-2(차량 가격 산출 모델), STEP-3(파손 탐지 추론 모델)

ZZICCAR - 파손 탐지 및 가격 감가 연동 아키텍처

DAMAGE DETECTION & PRICING FLOW



파손 탐지 파이프라인



감가 산출 연동 API 설계

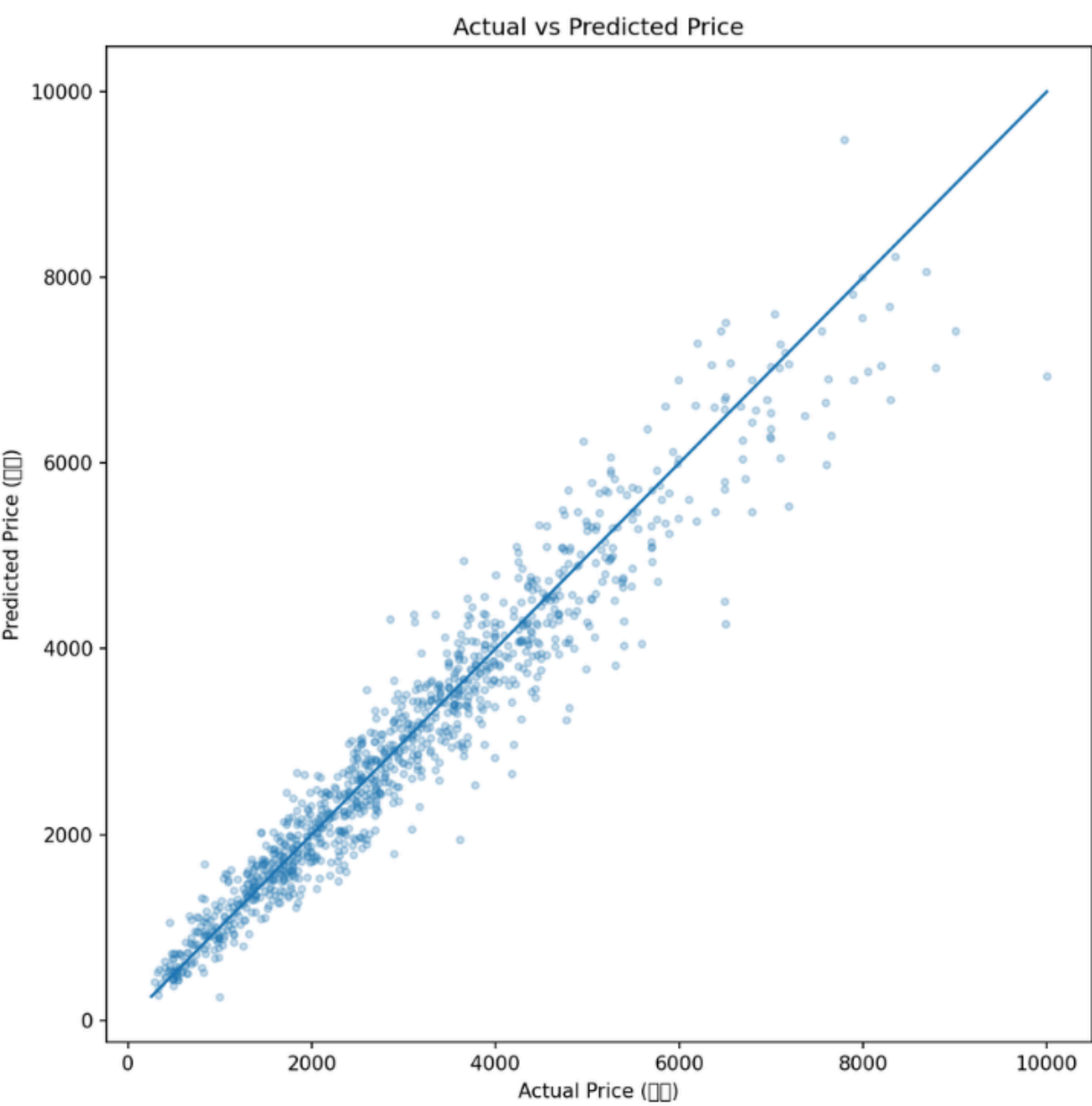
POST </api/ai/damage> YOLOv8 파손 부위/스코어 반환

POST </api/ai/price> CatBoost 모델 기반 최종 가격 산출

GET </api/report> 감가 상세 내역 및 최종 리포트 조회

절대 오차 분포

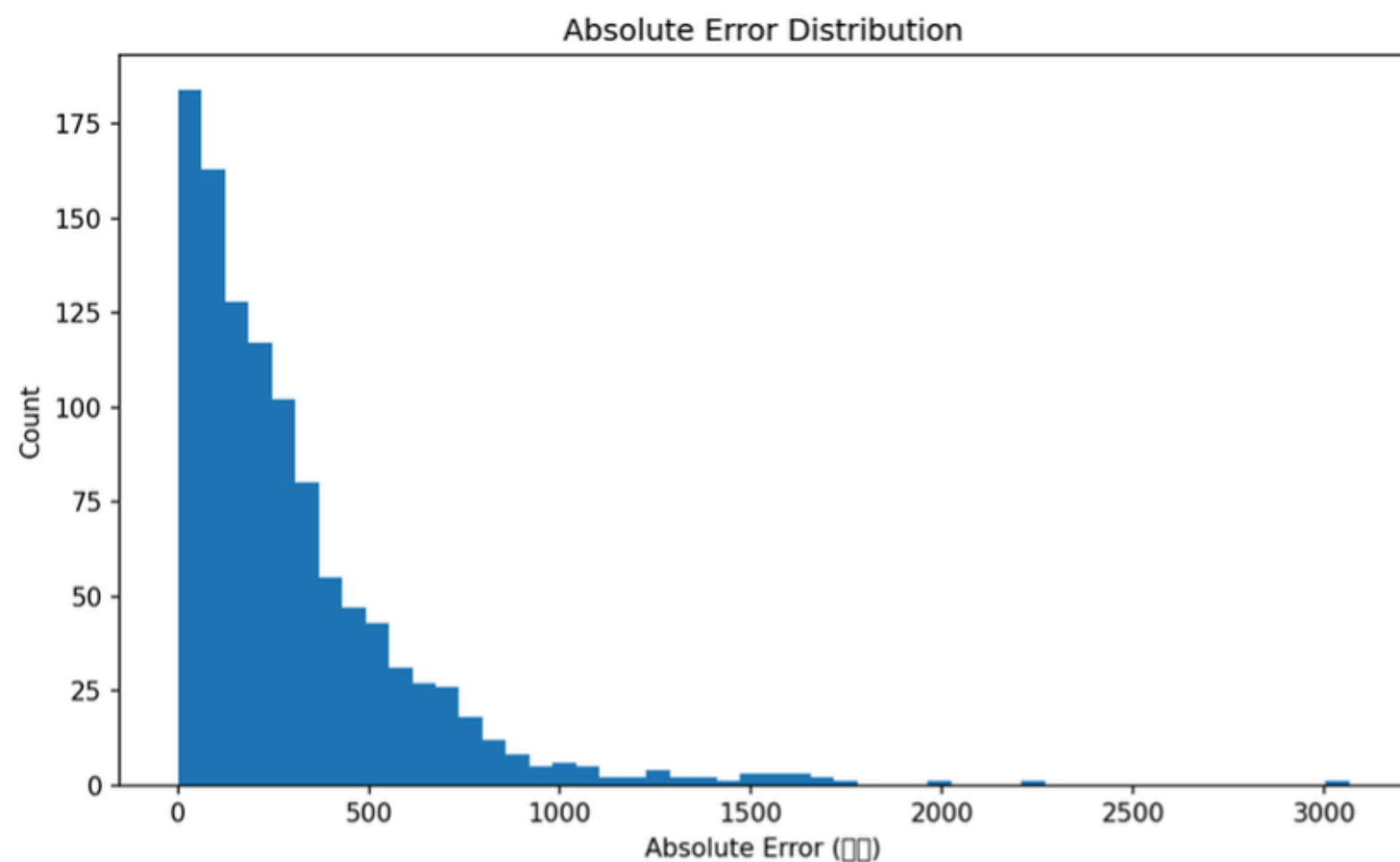
중고차 사이트에서 크롤링한 데이터를 라벨링 후 가격 추론 모델을 만들어 실행 했을 때 "오차의 분포가 0 근처에 집중되어 있어, 대다수 차량에 대해 안정적인 가격 산출이 가능함을 입증했습니다."



지표 (Metric)	설명 (Description)	기대 효과 (Value)
R ² Score (결정계수)	모델이 실제 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 나타내는 척도 (1에 가까울수록 정확)	전체적인 예측의 일관성 및 정확도 입증
MAE (평균 절대 오차)	실제 가격과 예측 가격 차이의 평균값	서비스 이용자가 체감할 수 있는 평균 오차 금액 확인
MAPE (절대 백분율 오차)	가격 대비 오차의 비율 (%)	다양한 가격대의 차량에 대한 범용적 성능 검증
RMSE (평균 제곱근 오차)	오차의 제곱에 루트를 씌운 값으로, 큰 오차에 민감하게 반응	이상치(Outlier) 에 대한 모델의 안정성 평가

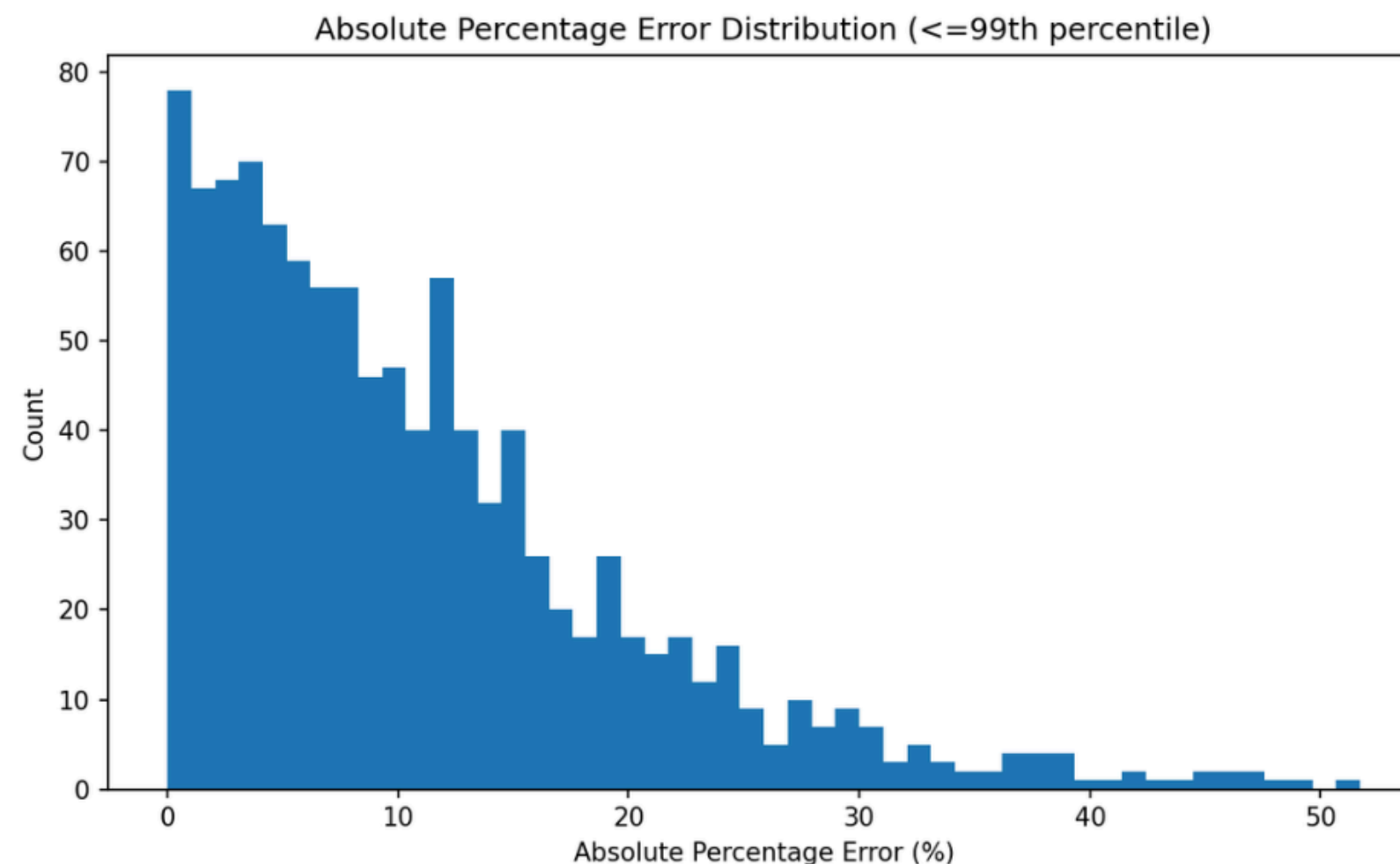
MAE 및 MAPE 지표 시각화를 활용한 AI 모델 성능 다각도 평가

"전체 데이터의 99%가 안정적인 오차 범위 내에 분포함을 확인하여, 실제 서비스 적용 가능성을 기술적으로 입증했습니다."



절대 오차 분포(MAE)

"오차 금액의 절대적 크기를 확인하여, 대부분의 예측값이 실 거래가와 근소한 차이를 유지함을 검증"



절대 백분율 오차 분포(MAPE)

"절대 백분율 오차 분포: 가격대별 상대적 오차율을 분석하여, 저가형부터 고가형 차량까지 고른 예측 성능을 보임을 확인"

OPTIMIZATION

ZZICCAR 성능 최적화 전략



ZZICCAR AI

분류 모델 성능 향상 및
추론 속도 최적화 파이프라인

Ensemble Learning



단일 모델(Single Model)만으로는 특정 차종(예: 아반떼와 K3)의 미세한 디자인 차이를 완벽히 구분하기가 어려워 성경량 모델(B0)의 빠른 연산 효율과 고해상도 모델(B5)의 정밀한 디테일 포착 능력을 결합하여, 실시간 서비스 환경에서도 복잡한 유사 차종을 정확하게 구분해내는 안정적인 분류 시스템을 구축

Data Balancing



특정 차종이나 파손 이미지 등 샘플 수가 부족한 소수 클래스에 대해 Class Weights를 부여하고 Oversampling을 적용하여 모델의 예측 편향성을 완화했습니다.

Data Augmentation



실제 사용자가 찍는 다양한 환경에 대응하기 위해 Color Jitter(밝기/대조 변형), Random Horizontal Flip(좌우 반전), Gaussian Blur(흐림 효과) 등을 적용

핵심 기여(ZZICCAR)

분류 모델 훈련 파이프라인 구축 및 정확도 향상 경험



핵심 기여

- ✓ **모델 성능 향상:** EfficientNet 기반 Transfer Learning 적용 및 파라미터 최적화를 통한 분류 정확도 개선
- ✓ **데이터 파이프라인:** 이미지 전처리 (Preprocessing) 및 Data Augmentation 파이프라인 구축
- ✓ **AI API 연동:** FastAPI를 활용한 PyTorch 추론 모델의 백엔드 연동 인터페이스 구현 지원



직면 과제

- **Class Imbalance:** 특정 차종의 이미지 데이터 부족으로 인한 모델 편향성(Bias) 문제 발생
- **해결 전략:** Class Weight 조정 및 Oversampling 기법 적용으로 소수 클래스 인식률 개선
- **데이터 품질 관리:** 잘못 라벨링된 Noise Data 정제를 통한 모델 강건성 (Robustness) 확보



향후 계획

- ★ **MLOps 도입:** 모델 버전 관리 및 실험 재현성(Reproducibility) 확보를 위한 시스템 구축
- ★ **Pipeline 자동화:** 신규 데이터 수집 시 지속적 학습이 가능한 Continuous Training(CT) 파이프라인 구성
- ★ **모델 경량화:** 모바일 환경에서도 빠른 추론 (Inference)이 가능하도록 Model Compression 기법 적용



감사합니다.

더욱 성장하고 노력하는 개발자가 되겠습니다
